

Lenguajes Formales y Computabilidad | FAMAF - UNC

# Combos de Definiciones, Convenciones Notacionales y Teoremas

Ramiro Lugo Viola

2026

# Contenido

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>DEFINICIONES Y CONVENCIONES NOTACIONALES</b>   | <b>1</b>  |
| Combo 1 .....                                     | 1         |
| Combo 2 .....                                     | 2         |
| Combo 3 .....                                     | 3         |
| Combo 4 .....                                     | 4         |
| Combo 5 .....                                     | 4         |
| Combo 6 .....                                     | 4         |
| Combo 7 .....                                     | 5         |
| Combo 8 .....                                     | 5         |
| Combo 9 .....                                     | 6         |
| Combo 10 .....                                    | 7         |
| Combo 11 .....                                    | 9         |
| Combo 12 .....                                    | 10        |
| Combo 13 .....                                    | 11        |
| Combo 14 .....                                    | 13        |
| Combo 15 .....                                    | 14        |
| Combo 16 .....                                    | 15        |
| Combo 17 .....                                    | 16        |
| Definiciones Auxiliares .....                     | 16        |
| Procedimiento efectivo .....                      | 16        |
| <b>TEOREMAS</b>                                   | <b>17</b> |
| Combo 1 .....                                     | 17        |
| Combo 2 .....                                     | 19        |
| Combo 3 .....                                     | 21        |
| Combo 4 .....                                     | 22        |
| Combo 5 .....                                     | 24        |
| Combo 6 .....                                     | 26        |
| Combo 7 .....                                     | 29        |
| Combo 8 .....                                     | 32        |
| Combo 9 .....                                     | 34        |
| Resultados Muy Usados en las Demostraciones ..... | 36        |

# DEFINICIONES Y CONVENCIONES NOTACIONALES

## Combo 1

1. Defina cuando un **conjunto**  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  es llamado  **$\Sigma$ -recursivo**.

*Nota:* no hace falta que defina “función  $\Sigma$ -recursiva”.

↳

*Definición:*

Un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  es llamado  **$\Sigma$ -recursivo** cuando la función  $\chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}$  sea  **$\Sigma$ -recursiva**.

2. Defina  $\langle s_1, s_2, \dots \rangle$ .

↳

*Definición:*

Dada una infinitupla  $(s_1, s_2, \dots) \in \omega^{[\mathbb{N}]}$ , usamos  $\langle s_1, s_2, \dots \rangle$  para denotar al número  $\prod_{i=1}^{\infty} \text{pr}(i)^{s_i}$ <sup>1</sup>

3. Defina “ $f$  es una función  $\Sigma$ -mixta”.

↳

*Definición:*

Sea  $\Sigma$  un alfabeto finito. Dada una función  $f$ , diremos que  **$f$  es una función  $\Sigma$ -mixta** si cumple las siguientes propiedades:

- Existen  $n, m \geq 0$  tales que  $D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$
- Además  $I_f \subseteq \omega$  o  $I_f \subseteq \Sigma^*$

4. Defina “familia  $\Sigma$ -indexada de funciones”.

*Definición:*

Dado un alfabeto  $\Sigma$ , una **familia  $\Sigma$ -indexada de funciones** será una función  $\mathcal{G}$  tal que  $D_{\mathcal{G}} = \Sigma$  y para cada  $a \in D_{\mathcal{G}}$  se tiene que  $\mathcal{G}(a)$  es una función.

Notar que para cada  $a \in \Sigma$  escribimos  $\mathcal{G}_a$  para denotar a la función  $\mathcal{G}(a)$ .

5. Defina  $R(f, \mathcal{G})$ .

*Nota:* haga el caso de valores numéricos.

↳

*Definición:*

Supongamos  $\Sigma$  un alfabeto finito. Sea

$$f : S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$$

con  $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$  y  $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$  conjuntos no vacíos y  $\mathcal{G}$  una familia  $\Sigma$ -indexada de funciones tal que

$$\mathcal{G}_a : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \times \Sigma^* \rightarrow \omega \text{ para cada } a \in \Sigma$$

Definamos  **$R(f, \mathcal{G})$** :  $S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \times \Sigma^* \rightarrow \omega$  de la siguiente manera

- $R(f, \mathcal{G})(\vec{x}, \vec{\alpha}, \varepsilon) = f(\vec{x}, \vec{\alpha})$
- $R(f, \mathcal{G})(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha a) = \mathcal{G}_a(R(f, \mathcal{G})(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha), \vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$

Diremos que  $R(f, \mathcal{G})$  es obtenida por *recursión primitiva* a partir de  $f$  y  $\mathcal{G}$ .

<sup>1</sup>Donde  $\text{pr}(i)$  es la función que retorna el  $i$ -ésimo primo.

## Combo 2

1. Defina  $d \vdash^n d'$  y  $d \vdash^* d'$

*Nota:* no hace falta que defina  $\vdash$

↳

*Definición:*

Para  $d, d' \in \mathbf{Des}$  y  $n \geq 0$ , escribimos  $d \vdash^n d'$  si existen  $d_1, \dots, d_{n+1} \in \mathbf{Des}$  tales que

$$d = d_1$$

$$d' = d_{n+1}$$

$$d_i \vdash d_{i+1}, \text{ para } i = 1, \dots, n$$

Luego definimos  $d \vdash^* d'$  si y solo si  $(\exists n \in \omega) d \vdash^n d'$ .

2. Defina  $L(M)$

↳

*Definición:*

Sea  $M$  una máquina de Turing.

Diremos que una palabra  $\alpha \in \Sigma^*$  es aceptada por  $M$  por alcance de estado final cuando

$$[q_0 B \alpha] \vdash^* d, \text{ con } d \text{ tal que } \text{St}(d) \in F.$$

El **lenguaje aceptado por  $M$  por alcance de estado final** se define de la siguiente manera:

$$L(M) = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha \text{ es aceptada por } M \text{ por alcance de estado final}\}$$

3. Defina “ $f$  es una función de tipo  $(n, m, s)$ ”.

↳

*Definición:*

Dada una función  $\Sigma$ -mixta  $f$  con  $n, m \in \omega$  tales que  $D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  y además  $I_f \subseteq \omega$ , entonces diremos que  **$f$  es una función de tipo  $(n, m, \#)$** .

Si en cambio  $I_f \subseteq \Sigma^*$ , entonces diremos que  **$f$  es una función de tipo  $(n, m, *)$** .

4. Defina  $(x)$

↳

*Definición:*

Dado  $x \in \mathbb{N}$ , usaremos  $(x)$  para denotar a la única infinitupla  $(s_1, s_2, \dots) \in \omega^{[\mathbb{N}]}$  tal que

$$x = \langle s_1, s_2, \dots \rangle = \prod_{i=1}^{\infty} \text{pr}(i)^{s_i} \quad \text{donde } \text{pr}(i) \text{ es el } i\text{-ésimo primo.}$$

5. Defina  $(x)_i$

↳

*Definición:*

Para  $i \in \mathbb{N}$ , usaremos  $(x)_i$  para denotar al  $i$ -ésimo elemento de la infinitupla  $(x)$ , es decir, al  $s_i$  de la definición anterior.

- $(x)_i$  es el exponente de  $\text{pr}(i)$  en la (única posible) factorización de  $x$  como producto de primos.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Se le suele llamar la “bajada  $i$ -ésima de  $x$ ” al número  $(x)_i$ .

(Ya que representa bajar al exponente de  $\text{pr}(i)$  en la única factorización de  $x$  como producto de primos)

## Combo 3

1. Defina cuando un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  es llamado  **$\Sigma$ -recursivamente enumerable**.

*Nota:* no hace falta que defina “función  $\Sigma$ -recursiva”.

↳

*Definición:*

Un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  será llamado  **$\Sigma$ -recursivamente enumerable** cuando sea vacío o haya una función  $F : \omega \rightarrow w^n \times \Sigma^{*m}$  tal que  $I_F = S$  y  $F_{(i)}$  sea  $\Sigma$ -recursiva, para cada  $i \in \{1, \dots, n+m\}$ .<sup>3</sup>

2. Defina  $s^{\leq}$

↳

*Definición:*

Sea  $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$  un alfabeto no vacío, con  $\leq$  un orden total sobre  $\Sigma$  dado por  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ . Definimos la función  $s^{\leq} : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  de la siguiente manera

$$\begin{aligned} s^{\leq}((a_n)^m) &= (a_1)^{m+1} \quad \text{para cada } m \geq 0 \\ s^{\leq}(\alpha a_i (a_n)^m) &= \alpha a_{i+1} (a_1)^m \quad \text{cada vez que } \alpha \in \Sigma^*, \text{ con } 1 \leq i < n \text{ y } m \geq 0 \end{aligned}$$

3. Defina  $*^{\leq}$

↳

*Definición:*

Sea  $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$  un alfabeto no vacío, con  $\leq$  un orden total sobre  $\Sigma$  dado por  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ . Definimos la función  $*^{\leq} : \omega \rightarrow \Sigma^*$  de la siguiente manera

$$\begin{aligned} *^{\leq}(0) &= \varepsilon \\ *^{\leq}(i+1) &= s^{\leq}(*^{\leq}(i)) \quad (\text{donde } s^{\leq} \text{ es la función definida justo antes}) \end{aligned}$$

4. Defina  $\#^{\leq}$

↳

*Definición:*

*Lema:* Sea  $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$  un alfabeto no vacío, con  $\leq$  un orden total sobre  $\Sigma$  dado por  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ . Entonces para cada  $\alpha \in \Sigma^* - \{\varepsilon\}$  hay únicos  $k \in \omega$  y  $i_0, i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$  tales que  $\alpha = a_{i_k} \dots a_{i_0}$ .

Sea  $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$  un alfabeto no vacío, con  $\leq$  un orden total sobre  $\Sigma$  dado por  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ .

Gracias al *Lema* anterior podemos definir la función  $\#^{\leq} : \Sigma^* \rightarrow \omega$  de la siguiente manera

$$\begin{aligned} \#^{\leq}(\varepsilon) &= 0 \\ \#^{\leq}(a_{i_k} \dots a_{i_0}) &= i_k n^k + \dots + i_0 n^0 \quad \text{para } i_0, i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\} \\ \#^{\leq}(\alpha) &= i_k n^k + \dots + i_0 n^0 \text{ con } \alpha = a_{i_k} \dots a_{i_0} \text{ tal que } k \in \omega \text{ y } i_0, i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

<sup>3</sup>

Dados  $k, l, n, m \in \omega$  y  $F : D_F \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} \rightarrow w^n \times \Sigma^{*m}$  con  $n+m \geq 1$ . Entonces denotaremos con  $F_{(i)}$  a la función  $p_i^{n,m} \circ F$ .

- $F_{(i)} : D_F \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} \rightarrow \omega$  para  $i = 1, \dots, n$ .
- $F_{(i)} : D_F \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} \rightarrow \Sigma^*$  para  $i = n+1, \dots, n+m$ .

por lo tanto son  $\Sigma$ -mixtas y  $F = [F_{(1)}, \dots, F_{(n+m)}]$ .

## Combo 4

1. Defina cuando una función  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  es llamada  $\Sigma$ -efectivamente computable y defina “el procedimiento  $\mathbb{P}$  computa a la función  $f$ ”.  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Una función  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  es llamada  **$\Sigma$ -efectivamente computable** si hay un procedimiento efectivo  $\mathbb{P}$  tal que

- (1) El conjunto de datos de entrada de  $\mathbb{P}$  es  $w^n \times \Sigma^{*m}$ .
- (2) El conjunto de datos de salida está contenido en  $\omega$ .
- (3) Si  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_f$ , entonces  $\mathbb{P}$  se detiene partiendo de  $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ , dando como dato de salida  $f(\vec{x}, \vec{\alpha})$ .
- (4) Si  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in (w^n \times \Sigma^{*m}) - D_f$ , entonces  $\mathbb{P}$  no se detiene partiendo de  $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ .

Cuando  $\mathbb{P}$  cumpla los items anteriores diremos que “**el procedimiento  $\mathbb{P}$  computa a la función  $f$** ”.

## Combo 5

1. Defina cuando un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  es llamado  $\Sigma$ -efectivamente computable y defina “el procedimiento efectivo  $\mathbb{P}$  decide la pertenencia a  $S$ ”.  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  será llamado  **$\Sigma$ -efectivamente computable** cuando la función característica  $\chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}$  sea  $\Sigma$ -efectivamente computable.

Si  $\mathbb{P}$  es un procedimiento efectivo el cual computa a la función  $\chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}$ , diremos que “**el procedimiento efectivo  $\mathbb{P}$  decide la pertenencia a  $S$** ”, con respecto al conjunto  $w^n \times \Sigma^{*m}$ . Es decir

- El conjunto de datos de entrada de  $\mathbb{P}$  es  $w^n \times \Sigma^{*m}$ , siempre termina y da como dato de salida un elemento de  $\{0, 1\}$ .
- Dado  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m}$ ,  $\mathbb{P}$  da como salida el número 1 si  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S$  y al número 0 si  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin S$ .

## Combo 6

1. Defina cuando un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  es llamado  $\Sigma$ -efectivamente enumerable y defina “el procedimiento efectivo  $\mathbb{P}$  enumera a  $S$ ”.  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  será llamado  **$\Sigma$ -efectivamente enumerable** cuando sea vacío o haya una función  $F : \omega \rightarrow w^n \times \Sigma^{*m}$  tal que  $I_F = S$  y  $F_{(i)}$  sea  $\Sigma$ -efectivamente computable, para cada  $i \in \{1, \dots, n + m\}$ .

Diremos que “**el procedimiento efectivo  $\mathbb{P}$  enumera a  $S$** ” cuando

- (1) El conjunto de datos de entrada de  $\mathbb{P}$  es  $\omega$ .
- (2)  $\mathbb{P}$  se detiene para cada  $x \in \omega$ .
- (3) El conjunto de datos de salida de  $\mathbb{P}$  es igual a  $S$ .  
(Es decir, siempre que  $\mathbb{P}$  se detiene, da como salida un elemento de  $S$ , y para cada elemento  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S$ , hay un  $x \in \omega$  tal que  $\mathbb{P}$  da como salida a  $(\vec{x}, \vec{\alpha})$  cuando lo corremos con  $x$  como dato de entrada).

En los combos 4, 5 y 6 usamos la **definición de procedimiento efectivo** que está en definiciones auxiliares.

## Combo 7

1. Defina cuando una función  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  es llamada  $\Sigma$ -Turing computable y defina “la máquina de Turing  $M$  computa a la función  $f$ ”.  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Diremos que una función  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  es  **$\Sigma$ -Turing computable** si existe una máquina de Turing con unit,  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, \mathbf{l}, F)$  tal que

- (1) Si  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_f$ , entonces hay un  $p \in Q$  tal que

$$[q_0 B \mathbf{l}^{x_1} B \dots B \mathbf{l}^{x_n} B \alpha_1 B \dots B \alpha_m] \vdash^* [p B \mathbf{l}^{f(\vec{x}, \vec{\alpha})}]$$

y  $[p B \mathbf{l}^{f(\vec{x}, \vec{\alpha})}] \not\vdash d$ , para cada  $d \in \text{Des}$ .

- (2) Si  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m} - D_f$ , entonces  $M$  **no** se detiene partiendo de

$$[q_0 B \mathbf{l}^{x_1} B \dots B \mathbf{l}^{x_n} B \alpha_1 B \dots B \alpha_m]$$

Si  $M$  y  $f$  cumplen los ítems (1) y (2), diremos que “**la máquina de Turing  $M$  computa a la función  $f$** ”.

## Combo 8

1. Defina  $M(P)$   $\hookrightarrow$

*Definición:*

Sea  $\Sigma$  un alfabeto finito y sea  $P : D_P \subseteq \omega \times w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  un predicado. Dado  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m}$ , cuando exista al menos un  $t \in \omega$  tal que  $P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1$ , usaremos  $\min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha})$  para denotar al menor de tales  $t$ 's. Esta expresión está definida solo para aquellas  $(n + m)$ -uplas  $(\vec{x}, \vec{\alpha})$  para las cuales existe al menos un  $t \in \omega$  tal que se da  $P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1$  (obviamente también  $(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_P$ ). Ahora sí, definamos

$$M(P) = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} \left[ \min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$$

Es decir que

$$D_{M(P)} = \{(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m} : (\exists t \in \omega) P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1\}$$

$$M(P)(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}), \text{ para cada } (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M(P)}$$

2. Defina  $Lt$   $\hookrightarrow$

*Definición:*

La función  $Lt : \mathbb{N} \rightarrow \omega$  se define de la siguiente manera  $Lt(x) = \begin{cases} \max_i (x)_i \neq 0 & \text{si } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

3. Defina Conjunto rectangular  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Un conjunto  $\Sigma$ -mixto  $S$  será llamado **rectangular** si es de la forma  $S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$  con  $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$  y  $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$ .

4. Defina “ $S$  es un conjunto de tipo  $(n, m)$ ”  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Dado un conjunto  $\Sigma$ -mixto  $S$ , si  $n, m \in \omega$  son tales que  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$ , entonces diremos que  **$S$  es un conjunto de tipo  $(n, m)$** .<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Si  $S \neq \emptyset$ , entonces hay un único par  $(n, m)$  con esa propiedad. Pero si  $S = \emptyset$ , entonces hay varios pares  $(n, m)$  con esa propiedad. Por ello para hablar de **EL TIPO DE  $S$**  tiene que ser  $S \neq \emptyset$ .

## Combo 9

### 1. Defina “ $I$ es una instrucción de $S^\Sigma$ ”

↳

*Definición:*

Una **instrucción de  $S^\Sigma$**  es ya sea una instrucción básica de  $S^\Sigma$ , o una instrucción de la forma  $\alpha I$ , donde  $\alpha \in \{L\bar{n} : n \in \mathbb{N}\}$  e  $I$  es una instrucción básica de  $S^\Sigma$ .

(Usamos  $\text{Ins}^\Sigma$  para denotar al conjunto de todas las instrucciones de  $S^\Sigma$ ).

### 2. Defina “ $\mathcal{P}$ es programa de $S^\Sigma$ ”

↳

*Definición:*

Un **programa de  $S^\Sigma$**  es una palabra de la forma

$$I_1 I_2 \dots I_n$$

donde  $n \geq 1$ ,  $I_1, \dots, I_n \in \text{Ins}^\Sigma$  y además cumple la siguiente propiedad llamada *ley de los GOTO*

*Para cada  $i \in \{1, \dots, n\}$ , si  $\text{GOTO}L\bar{m}$  es tramo final de  $I_i$ ,  
entonces existe  $j \in \{1, \dots, n\}$  tal que  $I_j$  tiene label  $L\bar{m}$ .*

(Usamos  $\text{Pro}^\Sigma$  para denotar al conjunto de todos los programas de  $S^\Sigma$ ).

### 3 y 4. Defina $I_i^\mathcal{P}$ y $n(\mathcal{P})$

↳

*Definición:*

*Lema :*

- (a) Si  $I_1, \dots, I_n = J_1, \dots, J_m$  con  $I_1, \dots, I_n, J_1, \dots, J_m \in \text{Ins}^\Sigma$ , entonces  $n = m$  y  $I_i = J_i$  para cada  $i \geq 1$ .
- (b) Si  $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$ , entonces existe una única sucesión de instrucciones  $I_1, \dots, I_n$  tal que  $\mathcal{P} = I_1 I_2 \dots I_n$ .

Gracias al *Lema* anterior y dados  $i \in \omega$  y  $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$ , tenemos unicamente determinados  $n(\mathcal{P}) \in \mathbb{N}$  e  $I_1^\mathcal{P}, \dots, I_{n(\mathcal{P})}^\mathcal{P} \in \text{Ins}^\Sigma$  tales que  $\mathcal{P} = I_1^\mathcal{P} \dots I_{n(\mathcal{P})}^\mathcal{P}$  y definimos  $I_i^\mathcal{P} = \varepsilon$  cuando  $i = 0$  o  $i > n(\mathcal{P})$ .

### 5. Defina la función $\text{Bas}$

↳

*Definición:*

La función  $\text{Bas} : \text{Ins}^\Sigma \rightarrow (\Sigma \cup \Sigma_p)^*$  se define de la siguiente manera

$$\text{Bas}(I) = \begin{cases} J & \text{si } I \text{ es de la forma } L\bar{k}J, \text{ con } k \in \mathbb{N} \text{ y } J \in \text{Ins}^\Sigma \\ I & \text{caso contrario} \end{cases}$$



## Combo 10

### 1. Defina relativo al lenguaje $S^\Sigma$ , “estado”

↳

*Definición:*

Un **estado** es un par  $(\vec{s}, \vec{\sigma}) = ((s_1, s_2, \dots), (\sigma_1, \sigma_2, \dots)) \in \omega^{[\mathbb{N}]} \times \Sigma^{*[\mathbb{N}]}$

Si  $i \geq 1$ , entonces diremos que  $s_i$  es el contenido o valor de la variable  $N\bar{i}$  en el estado  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$  y  $\sigma_i$  es el contenido o valor de la variable  $P\bar{i}$  en el estado  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ .

### 2. Defina relativo al lenguaje $S^\Sigma$ , “descripción instantánea”

↳

*Definición:*

Una **descripción instantánea** es una terna  $(i, \vec{s}, \vec{\sigma})$  tal que  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$  es un estado e  $i \in \omega$ .

(Es decir que el  $\omega \times \omega^{[\mathbb{N}]} \times \Sigma^{*[\mathbb{N}]}$  es el conjunto formado por todas las descripciones instantáneas)

### 3. Defina relativo al lenguaje $S^\Sigma$ la función $S_{\mathcal{P}}$

↳

*Definición:*

Dado un programa  $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$ , definimos  $S_{\mathcal{P}} : \omega \times \omega^{[\mathbb{N}]} \times \Sigma^{*[\mathbb{N}]} \rightarrow \omega \times \omega^{[\mathbb{N}]} \times \Sigma^{*[\mathbb{N}]}$  tal que

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = \text{descripción instantánea que resulta luego de realizarp}^5 I_i^{\mathcal{P}}, \text{ estando en el estado } (\vec{s}, \vec{\sigma})$$

Para definirla formalmente damos los siguientes casos

Cuando  $i \in \{1, \dots, n(\mathcal{P})\}$  entonces

- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) =  $N\bar{k} \leftarrow N\bar{k} - 1$ . Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, (s_1, \dots, s_{k-1}, s_k - 1, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$
- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) =  $N\bar{k} \leftarrow N\bar{k} + 1$ . Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, (s_1, \dots, s_{k-1}, s_k + 1, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$
- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) =  $N\bar{k} \leftarrow N\bar{n}$ . Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, (s_1, \dots, s_{k-1}, s_n, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$
- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) =  $N\bar{k} \leftarrow 0$ . Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, (s_1, \dots, s_{k-1}, 0, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$
- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) = IF  $N\bar{k} \neq 0$  GOTO  $L\bar{m}$ . Sea  $s_k$  el valor de  $N\bar{k}$  en  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ , entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = \begin{cases} (\min\{l : I_l^{\mathcal{P}} \text{ tiene label } L\bar{m}\}, \vec{s}, \vec{\sigma}) & \text{si } s_k \neq 0 \\ (i + 1, \vec{s}, \vec{\sigma}) & \text{si } s_k = 0 \end{cases}$$

- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) =  $P\bar{k} \leftarrow \sim P\bar{k}$ . Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \sim \sigma_k, \sigma_{k+1}, \dots))$
- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) =  $P\bar{k} \leftarrow P\bar{k}.a$ . Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \sigma_k a, \sigma_{k+1}, \dots))$
- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) =  $P\bar{k} \leftarrow P\bar{n}$ . Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \sigma_n, \sigma_{k+1}, \dots))$
- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) =  $P\bar{k} \leftarrow \varepsilon$ . Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \varepsilon, \sigma_{k+1}, \dots))$
- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) = IF  $P\bar{k}$  BEGINS a GOTO  $L\bar{m}$ . Sea  $\sigma_k$  el valor de  $P\bar{k}$  en  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ , entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = \begin{cases} (\min\{l : I_l^{\mathcal{P}} \text{ tiene label } L\bar{m}\}, \vec{s}, \vec{\sigma}) & \text{si } \sigma_k \text{ comienza con a} \\ (i + 1, \vec{s}, \vec{\sigma}) & \text{si } \sigma_k \text{ no comienza con a} \end{cases}$$

- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) = GOTO  $L\bar{m}$ . Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (\min\{l : I_l^{\mathcal{P}} \text{ tiene label } L\bar{m}\}, \vec{s}, \vec{\sigma})$
- Caso Bas( $I_i^{\mathcal{P}}$ ) = SKIP. Entonces  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, \vec{\sigma})$

Pero cuando  $i \notin \{1, \dots, n(\mathcal{P})\}$  simplemente,  $S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i, \vec{s}, \vec{\sigma})$ .

<sup>5</sup>El verbo “realizarp” una actividad es realizarla si se puede.

4. Defina relativo al lenguaje  $S^\Sigma$ , “estado obtenido luego de  $t$  pasos, partiendo del estado  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ ”  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Diremos que

$$\overbrace{S_{\mathcal{P}}(\dots S_{\mathcal{P}}(S_{\mathcal{P}}(1, \vec{s}, \vec{\sigma}))\dots)}^{t \text{ veces}} = (j, \vec{u}, \vec{\eta})$$

es la descripción instantánea obtenida luego de  $t$  pasos, partiendo del estado  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$  y  $(\vec{u}, \vec{\eta})$  **es el estado obtenido luego de  $t$  pasos, partiendo del estado  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ .**

5. Defina relativo al lenguaje  $S^\Sigma$ , “ $\mathcal{P}$  se detiene (luego de  $t$  pasos), partiendo del estado  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ ”  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Cuando la primera coordenada de

$$\overbrace{S_{\mathcal{P}}(\dots S_{\mathcal{P}}(S_{\mathcal{P}}(1, \vec{s}, \vec{\sigma}))\dots)}^{t \text{ veces}}$$

sea igual a  $n(\mathcal{P}) + 1$  diremos que  **$\mathcal{P}$  se detiene (luego de  $t$  pasos), partiendo del estado  $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ .**

## Combo 11

### 1. Defina $\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}$

↳

*Definición:*

Dados  $x_1, \dots, x_n \in \omega$  y  $\sigma_1, \dots, \sigma_m \in \Sigma^*$ , usaremos  $\|x_1, \dots, x_n, \sigma_1, \dots, \sigma_m\|$  para denotar el estado  $((x_1, \dots, x_n, 0, \dots), (\sigma_1, \dots, \sigma_m, \varepsilon, \dots))$ .

Ahora sí, dado  $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$ , definamos para cada par  $n, m \in \omega$ , la función  $\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}$  de la siguiente manera

$$D_{\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}} = \{(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m} : \mathcal{P} \text{ termina,} \\ \text{partiendo del estado } \|x_1, \dots, x_n, \sigma_1, \dots, \sigma_m\|\}$$

$$\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \text{valor de N1 en el estado obtenido cuando } \mathcal{P} \text{ termina,} \\ \text{partiendo de } \|x_1, \dots, x_n, \sigma_1, \dots, \sigma_m\|$$

### 2. Defina “ $f$ es $\Sigma$ -computable”

↳

*Definición:*

Una función  $\Sigma$ -mixta  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  es llamada  **$\Sigma$ -computable** si hay un programa  $\mathcal{P}$  de  $S^\Sigma$  tal que  $f = \Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}$ .

Análogamente una función  $\Sigma$ -mixta  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \Sigma^*$  es llamada  **$\Sigma$ -computable** si hay un programa  $\mathcal{P}$  de  $S^\Sigma$  tal que  $f = \Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,*}$ .

### 3. Defina “ $\mathcal{P}$ computa a $f$ ”

↳

*Definición:*

Sea  $\mathcal{P}$  un programa de  $S^\Sigma$ .

Dada una función  $\Sigma$ -mixta  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  diremos que  **$\mathcal{P}$  computa  $f$**  si  $f = \Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}$ .

Análogamente, si  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \Sigma^*$ , también diremos que  **$\mathcal{P}$  computa a  $f$**  si  $f = \Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,*}$ .

### 4. Defina $M^{\leq}(P)$

↳

*Definición:*

Sea  $\Sigma$  un alfabeto no vacío,  $\leq$  un orden total sobre  $\Sigma^6$  y  $P : D_P \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \times \Sigma^* \rightarrow \omega$  un predicado.

Dado  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m}$ , cuando exista al menos un  $\alpha \in \Sigma^*$  tal que  $P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha) = 1$ , usaremos

$$\min_{\alpha} P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$$

para denotar al menor de tales  $\alpha'$ s. Esta expresión está definida solo para aquellas  $(n+m)$ -uplas  $(\vec{x}, \vec{\alpha})$  para las cuales existe al menos un  $\alpha \in \Sigma^*$  tal que se da  $P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha) = 1$  (obviamente también  $(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha) \in D_P$ ).

Ahora sí, definamos

$$M^{\leq}(P) = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [\min_{\alpha} P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)]$$

Es decir que

$$D_{M^{\leq}(P)} = \{(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m} : (\exists \alpha \in \Sigma^*) P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha) = 1\}$$

$$M^{\leq}(P)(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \min_{\alpha} P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha), \text{ para cada } (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M^{\leq}(P)}$$

<sup>6</sup>Recordar que  $\leq$  puede ser naturalmente extendido a un orden total sobre  $\Sigma^*$  ↳

## Combo 12

1. Defina cuando un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  es llamado  $\Sigma$ -computable.  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  será llamado  **$\Sigma$ -computable** cuando la función  $\chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}$  sea  $\Sigma$ -computable.

2. Defina cuando un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  es llamado  $\Sigma$ -enumerable.  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Un conjunto  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  será llamado  **$\Sigma$ -enumerable** cuando sea vacío o haya una función  $F : \omega \rightarrow w^n \times \Sigma^{*m}$  tal que  $I_F = S$  y  $F_{(i)}$  sea  $\Sigma$ -computable, para cada  $i \in \{1, \dots, n+m\}$ .

3. Defina “el programa  $\mathcal{P}$  que enumera a  $S$ ”.  $\hookrightarrow$

*Definición:*

Diremos que **el programa  $\mathcal{P} \in S^\Sigma$  enumera a  $S$**  cuando cumple lo siguiente

- Para cada  $x \in \omega$ , tenemos que  $\mathcal{P}$  se detiene partiendo del estado  $\|x\|$  y llega a un estado  $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\sigma_1, \dots, \sigma_m, \beta_1, \dots))$ , donde  $(x_1, \dots, x_n, \sigma_1, \dots, \sigma_m) \in S$ .
- Para cada  $(x_1, \dots, x_n, \sigma_1, \dots, \sigma_m) \in S$ , hay un  $x \in \omega$  tal que  $\mathcal{P}$  se detiene partiendo del estado  $\|x\|$  y llega a un estado  $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\sigma_1, \dots, \sigma_m, \beta_1, \dots))$ .

(Notar que en los estados se agregan  $y_1, \dots$  y  $\beta_1, \dots$  para representar “datos extra” que el programa puede haber producido además de los datos de salida relevantes  $(x_1, \dots, x_n, \sigma_1, \dots, \sigma_m)$  )

## Combo 13

**1, 2 y 3.** Defina las funciones  $i^{n,m}$ ,  $E_{\#}^{n,m}$  y  $E_{*}^{n,m}$

↳

*Definiciones:*

Sean  $n, m \in \omega$  fijos. Definimos

$$\begin{aligned} i^{n,m} &: \omega \times w^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\Sigma} \rightarrow \omega \\ E_{\#}^{n,m} &: \omega \times w^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\Sigma} \rightarrow \omega^{[\mathbb{N}]} \\ E_{*}^{n,m} &: \omega \times w^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\Sigma} \rightarrow \Sigma^{*[\mathbb{N}]} \end{aligned}$$

de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (i^{n,m}(0, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(0, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{*}^{n,m}(0, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})) &= (1, (x_1, \dots, x_n, 0, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \varepsilon, \dots)) \\ (i^{n,m}(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{*}^{n,m}(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})) &= \\ S_{\mathcal{P}}(i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{*}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})) & \end{aligned}$$

Notar que

$$(i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{*}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}))$$

es la descripción instantánea luego de correr  $\mathcal{P}$  una cantidad  $t$  de pasos, partiendo de  $\|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$ .<sup>7</sup>

Además  $i^{n,m}$  es  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -mixta pero  $E_{\#}^{n,m}$  y  $E_{*}^{n,m}$  no.

**4 y 5.** Defina las funciones  $E_{\#j}^{n,m}$  y  $E_{*j}^{n,m}$

↳

*Definiciones:*

Definimos para cada  $j \in \mathbb{N}$ , las funciones

$$\begin{aligned} E_{\#j}^{n,m} &: \omega \times w^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\Sigma} \rightarrow \omega \\ E_{*j}^{n,m} &: \omega \times w^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\Sigma} \rightarrow \Sigma^{*} \end{aligned}$$

de la siguiente manera

$$\begin{aligned} E_{\#j}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) &= j\text{-ésima coordenada de } E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) \\ E_{*j}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) &= j\text{-ésima coordenada de } E_{*}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) \end{aligned}$$

y es claro que estas funciones son  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -mixtas.

<sup>7</sup>Osea que para el paso  $t$  podemos pensar que  $i^{n,m}$  representa “número de instrucción”,  $E_{\#}^{n,m}$  representa “los valores numéricos” y  $E_{*}^{n,m}$  representa “los valores alfabéticos”.

6. Defina  $Halt^{n,m}$ 

↳

*Definiciones:*Dados  $n, m \in \omega$ , definimos

$$Halt^{n,m} = \lambda t \vec{x} \vec{\alpha} \mathcal{P} [i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = n(\mathcal{P}) + 1]$$

Es decir que dado  $(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) \in \omega \times w^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^\Sigma$ , tenemos que

$$Halt^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = 1 \quad \text{sii} \quad \mathcal{P} \text{ se detiene luego de } t \text{ pasos, partiendo del estado } \|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|.$$

Ojo, la notación lambda es respecto al alfabeto  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ .7. Defina  $T^{n,m}$ 

↳

*Definiciones:*Dados  $n, m \in \omega$  y como  $Halt^{n,m}$  es un predicado podemos definir

$$T^{n,m} = M(Halt^{n,m})$$

Es decir que para  $(\vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) \in D_{T^{n,m}}$ :

$$T^{n,m}(\vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = \text{cantidad de pasos necesarios para que } \mathcal{P} \text{ se detenga partiendo de } \|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$$

Notar que  $D_{T^{n,m}} = \{(\vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) : \mathcal{P} \text{ se detiene partiendo de } \|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|\}$ .8. Defina  $AutoHalt^\Sigma$ 

↳

*Definición:*Cuando  $\Sigma_p \subseteq \Sigma$ , podemos definir

$$AutoHalt^\Sigma = \lambda \mathcal{P} [(\exists t \in \omega) Halt^{0,1}(t, \mathcal{P}, \mathcal{P})]$$

Pensándolo de otra manera, podemos decir que para cada  $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$  tenemos que

$$AutoHalt^\Sigma(\mathcal{P}) = 1 \text{ si y solo si } \mathcal{P} \text{ se detiene partiendo del estado } \|\mathcal{P}\| \text{ (i.e de sí mismo)}$$

9. Defina los conjuntos  $A$  y  $N$ 

↳

*Definición:*Dado  $\Sigma_p \subseteq \Sigma$ , definimos

$$A = \{\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma : AutoHalt^\Sigma(\mathcal{P}) = 1\}$$

$$N = \{\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma : AutoHalt^\Sigma(\mathcal{P}) = 0\}$$

## Combo 14

### 1. Explique en forma detallada la notación lambda.



*Definición:*

Definamos primero cuándo una **expresión**  $E$  será llamada **lambdificable con respecto a  $\Sigma$** . Dado que no es un concepto matemáticamente preciso, daremos características que se deben cumplir

(1) Puede involucrar variables:

(i) Numéricas, valuadas en  $\omega$  y seleccionadas de  $x, y, z, n, m, k, \dots$

$x_1, x_2, \dots$

$y_1, y_2, \dots$

*etc*

(ii) Alfabéticas, valuadas en  $\Sigma^*$  y seleccionadas de  $\alpha, \beta, \gamma, \eta, \dots$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots$

$\beta_1, \beta_2, \dots$

*etc*

(2) Puede no involucrar variables, por lo tanto produce un valor constante.

(3) Para ciertas valuaciones de sus variables  $E$  puede no estar definida. (Por ejemplo  $\text{Pred}(x)$  con  $x = 0$ )

(4) Cuando  $E$  esté definida al valuar sus variables numéricas en  $\omega$  y alfabéticas en  $\Sigma^*$  deberá producir siempre un elemento de  $\omega$  o de  $\Sigma^*$ . (Es decir no puede tomar valores mixtos)

(5) Se pueden usar expresiones del lenguaje coloquial castellano. (Por ejemplo “*es x un número primo*”)

(6) Las expresiones booleanas toman valores en  $\{0, 1\} \subseteq \omega$ . (“1 = verdad”, “0 = falso”)

Ahora definamos la **notación lambda**.

Sea un alfabeto fijo y finito  $\Sigma$ ,  $E$  una expresión que sea lambdificable con respecto a  $\Sigma$ . Sean  $x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m$  variables distintas tales que, las variables numéricas que ocurren en  $E$  están en  $\{x_1, \dots, x_n\}$  y las variables alfabéticas que ocurren en  $E$  están en  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ . Entonces

$$\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E]$$

denota la función definida por:

- $D_{\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E]} = \{(k_1, \dots, k_n, \beta_1, \dots, \beta_m) \in w^n \times \Sigma^{*m} : E \text{ está definida cuando le asignamos a cada } x_i \text{ el valor } k_i \text{ y a cada } \alpha_i \text{ el valor } \beta_i\}$
- $\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E](k_1, \dots, k_n, \beta_1, \dots, \beta_m) = \text{valor que asume o representa } E \text{ cuando le asignamos a cada } x_i \text{ el valor } k_i \text{ y a cada } \alpha_i \text{ el valor } \beta_i.$

Notar que por (4)  $\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E]$  es  $\Sigma$ -mixta de tipo  $(n, m, s)$  con  $s \in \{\#, *\}$  según corresponda.

## Combo 15

1. Dada una función  $f : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$ , describa qué tipo de objeto es y que propiedades debe tener el macro  $[V2 \leftarrow f(V1, W1)]$   $\hookrightarrow$

*Definición:*

Dada una función  $f : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$ , usaremos

$$[V2 \leftarrow f(V1, W1)]$$

para denotar el macro  $M$ , el cual es de tipo palabra y cumple las siguientes propiedades

- (1) Las variables oficiales de  $M$  son  $V1$ ,  $V2$  y  $W1$ .
- (2)  $M$  No tiene labels oficiales.
- (3) Si reemplazamos
  - (a) Las variables oficiales de  $M$  (i.e.  $V1$ ,  $V2$ ,  $W1$ ) por las variables concretas  $\overline{Nk_1}, \overline{Nk_2}$  y  $\overline{Pj_1}$  con  $k_1, k_2, j_1 \in \mathbb{N}$ .
  - (b) Las variables auxiliares de  $M$  por variables concretas (distintas de a dos) y distintas de  $\overline{Nk_1}, \overline{Nk_2}, \overline{Pj_1}$ .
  - (c) Los labels auxiliares de  $M$  por labels concretos (distintos de a dos).

Entonces la palabra así obtenida es un programa de  $S^\Sigma$  que denotaremos con

$$[\overline{Nk_2} \leftarrow f(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1})]$$

el cual debe tener la siguiente propiedad:

Si lo hacemos correr partiendo de un estado  $e$  que le asigne a las variables  $\overline{Nk_1}$  y  $\overline{Pj_1}$  valores  $x_1$  y  $\alpha_1$ , entonces independientemente de los valores que les asigne  $e$  al resto de las variables se dará que

- (i) Si  $(x_1, \alpha_1) \notin D_f$  entonces  $[\overline{Nk_2} \leftarrow f(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1})]$  **no se detiene**.
- (ii) Si  $(x_1, \alpha_1) \in D_f$ , entonces  $[\overline{Nk_2} \leftarrow f(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1})]$  se detiene (i.e. intenta realizar la siguiente a su última instrucción) y llega a un estado  $e'$  el cual cumple
  - (a)  $e'$  le asigna a  $\overline{Nk_2}$  el valor  $f(x_1, \alpha_1)$ .
  - (b)  $e'$  solo puede diferir de  $e$  en los valores que le asigna a  $\overline{Nk_2}$  o a las variables que fueran a reemplazar a las variables auxiliares de  $M$ . Al resto de las variables, no las modifica.

Finalmente el programa  $[\overline{Nk_2} \leftarrow f(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1})]$  es llamado la **expansión del macro**  $[V2 \leftarrow f(V1, W1)]$  con respecto a la elección de variables y labels realizada.



## Combo 16

1. Dado un predicado  $P : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$ , describa qué tipo de objeto es y qué propiedades debe tener el macro  $[\text{IF } P(V1, W1) \text{ GOTO } A1]$   $\hookrightarrow$

*Definición:*

Dado un predicado  $P : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$ , usaremos

$$[\text{IF } P(V1, W1) \text{ GOTO } A1]$$

para denotar el macro  $M$ , el cual es de tipo palabra y cumple las siguientes propiedades

- (1) Las variables oficiales de  $M$  son  $V1$  y  $W1$ .
- (2)  $A1$  es el único label oficial de  $M$ .
- (3) Si reemplazamos
  - (a) Las variables oficiales de  $M$  (i.e.  $V1, W1$ ) por las variables concretas  $\overline{Nk_1}$  y  $\overline{Pj_1}$  con  $k_1, j_1 \in \mathbb{N}$ .
  - (b) El label oficial  $A1$  por el label concreto  $\overline{Lk}$  con  $k \in \mathbb{N}$ .
  - (c) Las variables auxiliares de  $M$  por variables concretas (distintas de a dos) y distintas de  $\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1}$ .
  - (d) Los labels auxiliares de  $M$  por labels concretos (distintos de a dos) y todos distintos de  $\overline{Lk}$ .

Entonces la palabra así obtenida es un programa de  $S^\Sigma$ , salvo por la ley de los GOTO respecto de  $\overline{Lk}$ . Este programa lo denotaremos con

$$[\text{IF } P(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1}) \text{ GOTO } \overline{Lk}]$$

el cual debe tener la siguiente propiedad:

Si lo hacemos correr partiendo de un estado  $e$  que le asigne a las variables  $\overline{Nk_1}$  y  $\overline{Pj_1}$  valores  $x_1$  y  $\alpha_1$ , entonces independientemente de los valores que les asigne  $e$  al resto de las variables se dará que

- (i) Si  $(x_1, \alpha_1) \notin D_P$  entonces  $[\text{IF } P(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1}) \text{ GOTO } \overline{Lk}]$  **no se detiene**.
- (ii) Si  $(x_1, \alpha_1) \in D_P$  entonces luego de una cantidad finita de pasos de  $[\text{IF } P(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1}) \text{ GOTO } \overline{Lk}]$ 
  - (a) Si  $P(x_1, \alpha_1) = 1$ , **direcciona al label  $\overline{Lk}$** .
  - (b) Si  $P(x_1, \alpha_1) = 0$ , **se detiene**. (i.e. intenta realizar la siguiente a su última instrucción)

En ambos casos quedándose en un estado  $e'$  el cual solo puede diferir de  $e$  en los valores que le asigna a las variables que fueran a reemplazar a las variables auxiliares de  $M$ . Al resto de las variables, no las modifica.

8

Finalmente, el programa  $[\text{IF } P(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1}) \text{ GOTO } \overline{Lk}]$  es llamado la **expansión del macro**  $[\text{IF } P(V1, W1) \text{ GOTO } A1]$  con respecto a la elección de variables y labels realizada.

<sup>8</sup>El punto (ii) en el apunte está así

- (ii) Si  $(x_1, \alpha_1) \in D_P$  y  $P(x_1, \alpha_1) = 1$ , entonces luego de una cantidad finita de pasos  $[\text{IF } P(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1}) \text{ GOTO } \overline{Lk}]$  **direcciona al label  $\overline{Lk}$**  quedándose en un estado  $e'$  el cual solo puede diferir de  $e$  en los valores que le asigna a las variables que fueran a reemplazar a las variables auxiliares, al resto de las variables, no las modifica.
- (iii) Si  $(x_1, \alpha_1) \in D_P$  y  $P(x_1, \alpha_1) = 0$ , entonces luego de una cantidad finita de pasos  $[\text{IF } P(\overline{Nk_1}, \overline{Pj_1}) \text{ GOTO } \overline{Lk}]$  **se detiene** quedando en un estado  $e'$  el cual solo puede diferir de  $e$  en los valores que le asigna a las variables que fueran a reemplazar a las variables auxiliares, al resto de las variables, no las modifica.

## Combo 17

1. Defina el concepto de función y desarrolle las tres Convenciones Notacionales asociadas a dicho concepto.

*Nota:* de la Guía 1



*Definición:*

Una **función** es un conjunto  $f$  de pares ordenados con la siguiente propiedad

$$\text{Si } (x, y) \in f \text{ y } (x, z) \in f, \text{ entonces } y = z$$

Además, dada una función  $f$  definimos

$$D_f = \text{dominio de } f = \{x : (x, y) \in f \text{ para algún } y\}$$

$$I_f = \text{imagen de } f = \{y : (x, y) \in f \text{ para algún } x\}$$

A veces escribimos  $\text{Dom}(f)$  y  $\text{Im}(f)$  en lugar de  $D_f$  e  $I_f$ , respectivamente.

Las **convenciones notacionales** son

- (1) Dado  $x \in D_f$  usaremos  $f(x)$  para denotar el único  $y \in I_f$  tal que  $(x, y) \in f$ .
- (2) Escribimos  $f : S \subseteq A \rightarrow B$  para expresar que  $f$  es una función tal que  $D_f = S \subseteq A$  y  $I_f \subseteq B$ .  
Escribimos  $f : A \rightarrow B$  para expresar que  $f$  es una función tal que  $D_f = A$  y  $I_f \subseteq B$ .  
En ese contexto llamaremos a  $B$  *conjunto de llegada* ( $B$  no está determinado por  $f$ , ya que  $I_f \subseteq B$ ).
- (3) Muchas veces, para definir una función  $f$ , lo que haremos es dar su dominio y su regla de asignación. Básicamente daremos precisamente el conjunto que es  $D_f$  y quién es  $f(x)$  para cada  $x \in D_f$ . Esto determina por completo a  $f$ , ya que  $f = \{(x, f(x)) : x \in D_f\}$ . Algunos ejemplos son

| Básico              | Con <i>conjunto de llegada</i> y flechas | Con flechas y por casos                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $D_f = \omega$      | $f : \omega \rightarrow \omega$          | $f : \mathbb{N} \rightarrow \omega$                                                                                    |
| $f(x) = 23 \cdot x$ | $x \rightarrow 23 \cdot x$               | $x \rightarrow \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \text{ es par} \\ x + 2 & \text{si } x \text{ es impar} \end{cases}$ |

## Definiciones Auxiliares

**Aux.** Procedimiento efectivo  $\mathbb{P}$ .



*Definición:*

Llamaremos **procedimientos efectivos**  $\mathbb{P}$  a aquellos que posean las siguientes características

- (1) El ejecutante de  $\mathbb{P}$  es una persona que trabajará con papel y lápiz disponibles en forma ilimitada.
- (2) Cada paso o tarea de  $\mathbb{P}$  debe ser simple y fácil de realizar en forma efectiva por cualquier persona.
- (3) El procedimiento  $\mathbb{P}$  comienza con cierto dato de entrada y sigue uno de dos posibles comportamientos
  - (a)  $\mathbb{P}$  luego de cierta cantidad de pasos realizados, se detiene y da cierto dato de salida.
  - (b)  $\mathbb{P}$  nunca se detiene, generando tareas sucesivamente sin fin.

Diremos que  $\mathbb{P}$  *se detiene* (caso a) o *no se detiene* (caso b) partiendo del dato de entrada en cuestión.

- (4) Hay  $n, m \in \omega$  y un alfabeto  $\Sigma$  tales que el conjunto de datos de entrada de  $\mathbb{P}$  es  $w^n \times \Sigma^{*m}$ .

Para ciertas  $(n + m)$ -uplas de  $w^n \times \Sigma^{*m}$  el procedimiento  $\mathbb{P}$  se detendrá y para otras no.

Esta definición está con otras palabras. ([Definición original en el apunte](#))

# TEOREMAS

## Combo 1

### 1. Proposición (Caracterización de conjuntos $\Sigma$ -p.r.) .

Un conjunto  $S$  es  $\Sigma$ -p.r. sii  $S$  es el dominio de alguna función  $\Sigma$ -p.r.

Nota: en la inducción de la prueba hacer solo el caso de la composición. ↪

*Demostración:*

( $\Rightarrow$ ) Notar que  $S = D_{\text{Pred} \circ \chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}}$  y  $\text{Pred} \circ \chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}$  es claramente  $\Sigma$ -p.r. ya que  $S$  lo es.

( $\Leftarrow$ ) Probaremos por inducción sobre  $k$  que para cada  $F \in \text{PR}_k^\Sigma$ ,  $D_F$  es  $\Sigma$ -p.r.

El caso  $k = 0$ , es fácil ya que  $\text{PR}_0^\Sigma = \{\text{Suc}, \text{Pred}, C_0^{0,0}, C_\varepsilon^{0,0}\} \cup \{d_a : a \in \Sigma\} \cup \{p_j^{n,m} : 1 \leq j \leq n+m\}$  y

$$D_{\text{Suc}} = \omega, \quad D_{\text{Pred}} = \mathbb{N}, \quad D_{C_0^{0,0}} = D_{C_\varepsilon^{0,0}} = \{\emptyset\}, \quad D_{d_a} = \Sigma^* \quad \text{y} \quad D_{p_j^{n,m}} = w^n \times \Sigma^{*m}$$

que claramente son todos  $\Sigma$ -p.r.

Por lo tanto supongamos que vale para un  $k$  fijo y veamos que se cumple también para  $F \in \text{PR}_{k+1}^\Sigma$ .

Hay varios casos. Veamos el caso que  $F = g \circ [g_1, \dots, g_r]$  con  $g, g_1, \dots, g_r \in \text{PR}_k^\Sigma$ .

Si  $F = \emptyset$ , entonces es claro que  $D_F$  es  $\Sigma$ -p.r.

Si  $F \neq \emptyset$ , tenemos entonces que  $r$  es de la forma  $n + m$  y

$$g : D_g \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O$$

$$g_i : D_{g_i} \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} \rightarrow \omega, \quad \text{para cada } i = 1, \dots, n$$

$$g_i : D_{g_i} \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} \rightarrow \Sigma^*, \quad \text{para cada } i = n+1, \dots, n+m$$

con  $O \in \{\omega, \Sigma^*\}$  y  $k, l \in \omega$ . Por el Lema (1), hay funciones  $\Sigma$ -p.r.  $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_{n+m}$  las cuales son  $\Sigma$ -totales y

$$g_i = \bar{g}_i \upharpoonright_{D_{g_i}} \quad \text{para } i = 1, \dots, n+m$$

Por hipótesis inductiva los conjuntos  $D_g, D_{g_i}$ , con  $i = 1, \dots, n+m$ , son  $\Sigma$ -p.r. y por lo tanto también

$$S = \bigcap_{i=1}^{n+m} D_{g_i}$$

Notar que  $\chi_{D_F}^{\omega^k \times \Sigma^{*l}} = \left( \chi_{D_g}^{w^n \times \Sigma^{*m}} \circ [\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_{n+m}] \wedge \chi_S^{\omega^k \times \Sigma^{*l}} \right)$  lo cual nos dice que  $D_F$  es  $\Sigma$ -p.r. ■

*Lema (1):* Sea  $O = \{\omega, \Sigma^*\}$  y  $n, m \in \omega$ . Si  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O$  es  $\Sigma$ -p.r., entonces existe una función  $\Sigma$ -p.r.  $\bar{f} : w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O$  tal que  $f = \bar{f} \upharpoonright_{D_f}$ . (En la guía 5, es el lema 18 y en el [apunte el 4.17](#))

<sup>9</sup>El truco está en que  $D_{\text{Pred}} = \omega - \{0\}$  por lo tanto cada vez que  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin S$  (i.e.  $\chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}(\vec{x}, \vec{\alpha}) = 0$ ),  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin D_{\text{Pred} \circ \chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}}$

**2. Teorema** (Neumann vence a Gödel) . Si  $h$  es  $\Sigma$ -recursiva, entonces  $h$  es  $\Sigma$ -computable.

*Nota:* en la inducción de la prueba hacer solo el caso  $h = R(f, \mathcal{G})$ , con  $I_h \subseteq \omega$

$\hookrightarrow$

*Demostración:*

Esto será probado por inducción en  $k$  que si  $h \in R_k^\Sigma$ , entonces  $h$  es  $\Sigma$ -computable .

El caso  $k = 0$ , es fácil ya que  $R_0 = \text{PR}_0$ , entonces hay que hacer programas que computen

$\{\text{Suc}, \text{Pred}, C_0^{0,0}, C_\varepsilon^{0,0}\} \cup \{d_a : a \in \Sigma\} \cup \{p_j^{n,m} : 1 \leq j \leq n+m\}$ , los cuales son todos triviales

| Suc                    | Pred                                                              | $C_0^{0,0}$       | $C_\varepsilon^{0,0}$       | $d_a$                | $p_j^{n,m}$                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| $N1 \leftarrow N1 + 1$ | IF $N1 \neq 0$ GOTO L2<br>L1 GOTO L1<br>L2 $N1 \leftarrow N1 - 1$ | $N1 \leftarrow 0$ | $P1 \leftarrow \varepsilon$ | $P1 \leftarrow P1.a$ | $N1 \leftarrow N\bar{j}$<br>$o$<br>$P1 \leftarrow P\bar{j}$ |

Supongamos que la propiedad se cumple para un  $k$  fijo y veamos que se cumple también para  $h \in R_{k+1}^\Sigma$ .

Hay varios casos. Veamos el caso que  $h = R(f, \mathcal{G})$  con  $f \in R_k^\Sigma$  y  $\mathcal{G} \in R_k^\Sigma$  que son

$$f : S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$$

$$\mathcal{G}_a : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \times \Sigma^* \rightarrow \omega, \quad a \in \Sigma$$

Sea  $\Sigma = \{a_1, \dots, a_r\}$ . Por hipótesis inductiva, las funciones  $f, \mathcal{G}_a$  con  $a \in \Sigma$ , son  $\Sigma$ -computables y por lo tanto tenemos las macros

$$[\overline{Vn+1} \leftarrow f(\overline{V1}, \dots, \overline{Vn}, \overline{W1}, \dots, \overline{Wm})]$$

$$[\overline{Vn+2} \leftarrow \mathcal{G}_{a_i}(\overline{V1}, \dots, \overline{Vn+1}, \overline{W1}, \dots, \overline{Wm+1})] \text{ con } i = 1, \dots, r$$

Podemos entonces hacer el siguiente programa (tener en cuenta que  $\overline{Pm+2} = \varepsilon$  al iniciar)

$$\begin{aligned}
 & [ \overline{Nn+1} \leftarrow f(\overline{N1}, \dots, \overline{Nn}, \overline{P1}, \dots, \overline{Pm}) ] \\
 \overline{Lr+1} \quad & \text{IF } \overline{Pm+1} \text{ BEGINS } a_1 \text{ GOTO L1} \\
 & \vdots \\
 & \text{IF } \overline{Pm+1} \text{ BEGINS } a_r \text{ GOTO } \overline{Lr} \\
 & \text{GOTO } \overline{Lr+2} \\
 \text{L1} \quad & \overline{Pm+1} \leftarrow \sim \overline{Pm+1} \\
 & [ \overline{Nn+1} \leftarrow \mathcal{G}_{a_1}(\overline{Nn+1}, \overline{N1}, \dots, \overline{Nn}, \overline{P1}, \dots, \overline{Pm}, \overline{Pm+2}) ] \\
 & \overline{Pm+2} \leftarrow \overline{Pm+2} . a_1 \\
 & \text{GOTO } \overline{Lr+1} \\
 & \vdots \\
 \overline{Lr} \quad & \overline{Pm+1} \leftarrow \sim \overline{Pm+1} \\
 & [ \overline{Nn+1} \leftarrow \mathcal{G}_{a_r}(\overline{Nn+1}, \overline{N1}, \dots, \overline{Nn}, \overline{P1}, \dots, \overline{Pm}, \overline{Pm+2}) ] \\
 & \overline{Pm+2} \leftarrow \overline{Pm+2} . a_r \\
 & \text{GOTO } \overline{Lr+1} \\
 \overline{Lr+2} \quad & \overline{N1} \leftarrow \overline{Nn+1}
 \end{aligned}$$

es fácil ver que el programa computa  $h^{10}$ , por lo tanto  **$h$  es  $\Sigma$ -computable.** (El resto de casos no los pide) ■

<sup>10</sup>Recordar que  $R(f, \mathcal{G})(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha a) = \mathcal{G}_a(R(f, \mathcal{G})(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha), \vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$ . La idea es que, por ejemplo para  $\vec{x}, \vec{\alpha}$  y  $\alpha = a_1 a_2 a_3$  tenemos que  $\mathcal{G}_{a_3}(\mathcal{G}_{a_2}(\mathcal{G}_{a_1}(f(\vec{x}, \vec{\alpha}), \vec{x}, \vec{\alpha}, \varepsilon), \vec{x}, \vec{\alpha}, a_1), \vec{x}, \vec{\alpha}, a_1 a_2))$  por esto calculamos primero  $f$  y después en  $\overline{Pm+1}$  vamos llevando los  $\varepsilon, a_1 a_2, a_1 a_2 a_3$

## Combo 2

- 1. Lema** (Lema de división por casos para funciones  $\Sigma$ -p.r.) . Supongamos  $f_i : D_{f_i} \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \Sigma^*$ , con  $i = 1, \dots, k$ , son funciones  $\Sigma$ -p.r. tales que  $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$  para  $i \neq j$ . Entonces  $f_1 \cup \dots \cup f_k$  es  $\Sigma$ -p.r.  
 Nota: hacer el caso  $k = 2, n = 2$  y  $m = 1$   $\hookrightarrow$

*Demostración:*

Supongamos  $k = 2, n = 2$  y  $m = 1$ . Por lo tanto tenemos que

$$\bar{f}_i : \omega \times \omega \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, i = 1, 2$$

son funciones  $\Sigma$ -p.r. tales que  $f_i = \bar{f}_i \upharpoonright_{D_{f_i}}, i = 1, 2$  por el Lema (1). Luego por la Proposición (Caracterización de Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.), los conjuntos  $D_{f_1}$  y  $D_{f_2}$  son  $\Sigma$ -p.r. y por lo tanto por el Lema (o.p de Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.),  $D_{f_1} \cup D_{f_2}$  también. Finalmente dado que

$$f_1 \cup f_2 = \left( \lambda \alpha \beta [\alpha \beta] \circ \left[ \lambda x \alpha [\alpha^x] \circ \left[ \chi_{D_{f_1}}^{w^n \times \Sigma^{*m}}, \bar{f}_1 \right] \quad , \quad \lambda x \alpha [\alpha^x] \circ \left[ \chi_{D_{f_2}}^{w^n \times \Sigma^{*m}}, \bar{f}_2 \right] \right] \right) \upharpoonright_{D_{f_1} \cup D_{f_2}}$$

y el Lema (Restricción de Dominios  $\Sigma$ -p.r.), tenemos que  $f_1 \cup f_2$  es  $\Sigma$ -p.r.. ■

*Lema (1):* Sea  $O = \{\omega, \Sigma^*\}$  y  $n, m \in \omega$ . Si  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O$  es  $\Sigma$ -p.r., entonces existe una función  $\Sigma$ -p.r.  $\bar{f} : w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O$  tal que  $f = \bar{f} \upharpoonright_{D_f}$ . (En la guía 5, es el lema 18 y en el apunte el 4.17 )

## 2. Proposición (Caracterización básica de conjuntos $\Sigma$ -enumerables).

Sea  $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$  un conjunto no vacío. Entonces son equivalentes

- (1)  $S$  es  $\Sigma$ -enumerable.
- (2) Hay un programa  $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$  tal que
  - (a) Para cada  $x \in \omega$ , tenemos que  $\mathcal{P}$  se detiene partiendo desde el estado  $\|x\|$  y llega a un estado de la forma  $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$  donde  $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$ .
  - (b) Para cada  $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$  hay un  $x \in \omega$  tal que  $\mathcal{P}$  se detiene partiendo desde el estado  $\|x\|$  y llega a un estado de la forma  $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$ .

Nota: hacer el caso  $n = 2$  y  $m = 1$

↳

*Demostración:*

Haremos el caso  $n = 2$  y  $m = 1$ , es decir  $S \subseteq \omega \times \omega \times \Sigma^*$ .

(1)  $\implies$  (2)

Ya que  $S$  es no vacío, por definición hay una  $F : \omega \rightarrow \omega \times \omega \times \Sigma^*$  tal que  $I_F = S$  y  $F_{(i)}$  es  $\Sigma$ -computable, para cada  $i = 1, 2, 3$ . Entonces por el Primer Manantial existen los macros

$$[V2 \leftarrow F_{(1)}(V1)] \quad [V2 \leftarrow F_{(2)}(V1)] \quad [W1 \leftarrow F_{(3)}(V1)]$$

Y damos el programa  $\mathcal{P}$

$$\begin{aligned} [P1 \leftarrow F_{(3)}(N1)] \\ [N2 \leftarrow F_{(2)}(N1)] \\ [N1 \leftarrow F_{(1)}(N1)] \end{aligned}$$

Donde se supone que las expansiones de los macros usan variables auxiliares que no aparecen en la lista  $N1, N2, P1$  y tampoco repiten labels auxiliares.

Notar que para cada  $x \in \omega$ ,  $\mathcal{P}$  siempre se detiene partiendo de un estado  $\|x\|$  porque las  $F_{(i)}$  son  $\Sigma$ -totales, entonces sus macros siempre se detienen. Luego es fácil ver que **cumplen las condiciones**

- (a) Porque ya sabemos que para cada  $x \in \omega$ ,  $\mathcal{P}$  se detiene partiendo desde el estado  $\|x\|$  y además como  $F(x) = (F_{(1)}(x), F_{(2)}(x), F_{(3)}(x)) = (x_1, x_2, \alpha_1) \in S$  entonces  $\mathcal{P}$  se detiene con un estado de la forma  $((x_1, x_2, y_1, \dots), (\alpha_1, \beta_1, \dots))$  donde  $(x_1, x_2, \alpha_1) \in S$ .
- (b) Porque para cada  $(x_1, x_2, \alpha_1) \in S$ , sabemos por definición que existe un  $x \in \omega$  tal que  $F(x) = (F_{(1)}(x), F_{(2)}(x), F_{(3)}(x)) = (x_1, x_2, \alpha_1)$ . Y como  $\mathcal{P}$  siempre se detiene, incluso partiendo del estado  $\|x\|$ , llegará a un estado de la forma  $((x_1, x_2, y_1, \dots), (\alpha_1, \beta_1, \dots))$ .

(1)  $\Leftarrow$  (2)

Supongamos  $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$  que cumple (a) y (b) de (2).

Sean

$$\mathcal{P}_1 = \mathcal{P} \ N1 \leftarrow N1 \quad \mathcal{P}_2 = \mathcal{P} \ N1 \leftarrow N2 \quad \mathcal{P}_3 = \mathcal{P} \ P1 \leftarrow P1$$

definamos las funciones

$$F_1 = \Psi_{\mathcal{P}_1}^{1,0,\#} \quad F_2 = \Psi_{\mathcal{P}_2}^{1,0,\#} \quad F_3 = \Psi_{\mathcal{P}_3}^{1,0,*}$$

Notar que cada  $F_i$  es  $\Sigma$ -computable y tienen dominio igual a  $\omega$ . Sea  $F = [F_1, F_2, F_3]$ , por definición  $D_F = \omega$  y ya que  $F_i = F_{(i)}$ , para cada  $i = 1, 2, 3$  tenemos que cada  $F_{(i)}$  es  $\Sigma$ -computable. Resta ver que  $I_F = S$

$I_F \subseteq S$  Por (a) tenemos que  $\mathcal{P}$  para todo  $x \in \omega$  partiendo de  $\|x\|$  llega a un estado de la forma  $((x_1, x_2, y_1, \dots), (\alpha_1, \beta_1, \dots))$  donde  $(x_1, x_2, \alpha_1) \in S$ . Por lo tanto  $F(x) = (F_1(x), F_2(x), F_3(x)) = (x_1, x_2, \alpha_1) \in S$  entonces  $I_F \subseteq S$ .

$S \subseteq I_F$  Por (b) tenemos que para cada  $(x_1, x_2, \alpha_1) \in S$ , hay un  $x \in \omega$  tal que  $\mathcal{P}$  partiendo de  $\|x\|$  llega a un estado de la forma  $((x_1, x_2, y_1, \dots), (\alpha_1, \beta_1, \dots))$ . Por lo tanto  $F(x) = (F_1(x), F_2(x), F_3(x)) = (x_1, x_2, \alpha_1) \in I_F$  entonces  $S \subseteq I_F$ .

Entonces finalmente  $I_F = S$  y por lo tanto  $S$  es  $\Sigma$ -enumerable. ■

## Combo 3

### 1. Teorema (Gödel vence a Neumann).

Si  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \Sigma^*$  es  $\Sigma$ -computable, entonces  $f$  es  $\Sigma$ -recursiva.  $\hookrightarrow$

*Demostración:*

Sea  $\mathcal{P}_0$  un programa que compute a  $f$ . Primero veamos que  $f$  es  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -recursiva. Notar que<sup>11</sup>

$$f = E_{*1}^{n,m} \circ \left[ T^{n,m} \circ \left[ p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m} \right], p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m} \right]$$

donde  $p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}$  y  $C_{\mathcal{P}_0}^{n,m}$  son respecto al alfabeto  $\Sigma \cup \Sigma_p$ , es decir que tienen dominio  $\omega^n \times (\Sigma \cup \Sigma_p)^{*m}$ . Esto nos dice que  $f$  es  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -recursiva. Osea que el Teorema (Independencia del Alfabeto) nos dice que  **$f$  es  $\Sigma$ -recursiva.** ■

### 2. Teorema (Caracterización de conjuntos $\Sigma$ -efectivamente computable).

Sea  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$ . Son equivalentes

(a)  $S$  es  $\Sigma$ -efectivamente computable.

(b)  $S$  y  $(w^n \times \Sigma^{*m}) - S$  son  $\Sigma$ -efectivamente enumerables.

Nota: haga solo (b)  $\implies$  (a). La prueba está al final de la Guía 3  $\hookrightarrow$

*Demostración:*

(b)  $\implies$  (a)

Si  $S = \emptyset$  o  $S = w^n \times \Sigma^{*m}$  es claro que se cumple (a).

Así que supongamos que  $S \neq \emptyset$  y  $S \neq w^n \times \Sigma^{*m}$  por lo cual  $(w^n \times \Sigma^{*m}) - S \neq \emptyset$ .

Además sea  $\mathbb{P}_1$  un procedimiento efectivo que enumere a  $S$  y  $\mathbb{P}_2$  un procedimiento efectivo que enumere a  $(w^n \times \Sigma^{*m}) - S$ . Ahora sí es fácil ver que el siguiente procedimiento efectivo  $\mathbb{P}$  computa  $\chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}$

Sea  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m}$ .

Etapas 1

Darle a la variable  $T$  el valor 0.

Etapas 2

Realizar  $\mathbb{P}_1$  con el valor  $T$  como entrada para obtener de salida la ulpa  $(\vec{y}, \vec{\beta})$ .

Etapas 3

Realizar  $\mathbb{P}_2$  con el valor  $T$  como entrada para obtener de salida la ulpa  $(\vec{z}, \vec{\gamma})$ .

Etapas 4

Si  $(\vec{y}, \vec{\beta}) = (\vec{x}, \vec{\alpha})$ , entonces detenerse y dar como dato de salida el valor 1.

Si  $(\vec{z}, \vec{\gamma}) = (\vec{x}, \vec{\alpha})$ , entonces detenerse y dar como dato de salida el valor 0.

Si no sucede ninguna de las dos, aumentar  $T$  en 1 y volver a la Etapa 2.

ya que, los procedimientos  $\mathbb{P}_1$  y  $\mathbb{P}_2$  siempre terminan y además para todo  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m}$  se cumple que  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S$  o  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin S$ . Osea que siempre existe algún  $t \in \omega$  tal que haga detenerse a  $\mathbb{P}$  dando como dato de salida 1 o 0 respectivamente.

Entonces  **$S$  es  $\Sigma$ -efectivamente computable.** ■

<sup>11</sup>

$$f = \underbrace{E_{*1}^{n,m}}_{\text{resultado de P1, importante (*)}} \circ \left[ \underbrace{T^{n,m} \circ [p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m}]}_{\text{cantidad de pasos para que termine}}, \underbrace{p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}}_{\text{input}}, \underbrace{C_{\mathcal{P}_0}^{n,m}}_{\text{programa}} \right]$$

## Combo 4

### 1. Proposición (misma que la del combo 2).

↳

### 2. Lema (Lema de la sumatoria).

Sea  $\Sigma$  un alfabeto finito. Si  $f : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$  es  $\Sigma$ -p.r., con  $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$  y  $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$  no vacíos, entonces la función  $\lambda xy\vec{x}\vec{\alpha} \left[ \sum_{t=x}^{t=y} f(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$  es  $\Sigma$ -p.r. ↳

*Demostración:*

Sea  $G = \lambda tx\vec{x}\vec{\alpha} \left[ \sum_{i=x}^{i=t} f(i, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$ . Ya que (es un simple cambio de lugar las variables)

$$\lambda xy\vec{x}\vec{\alpha} \left[ \sum_{t=x}^{t=y} f(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right] = G \circ [p_2^{n+2,m}, p_1^{n+2,m}, p_3^{n+2,m}, \dots, p_{n+m+2}^{n+2,m}]$$

basta probar que  $G$  es  $\Sigma$ -p.r. Primero notar que

$$G(0, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ f(0, \vec{x}, \vec{\alpha}) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$G(t+1, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > t+1 \\ G(t, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) + f(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}) & \text{si } x \leq t+1 \end{cases}$$

osea que si definimos

$$h : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$$

$$(x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ f(0, \vec{x}, \vec{\alpha}) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$g : \omega^3 \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$$

$$(A, t, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } x > t+1 \\ A + f(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}) & \text{si } x \leq t+1 \end{cases}$$

tenemos que  $G = R(h, g)$ . Es decir que sólo nos falta probar que  $h$  y  $g$  son  $\Sigma$ -p.r. Sean así

$$D_1 = \{(x, x_1, x_2, \alpha_1) \in \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m : x > 0\}$$

$$D_2 = \{(x, x_1, x_2, \alpha_1) \in \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m : x = 0\}$$

$$H_1 = \{(A, t, x, x_1, x_2, \alpha_1) \in \omega^3 \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m : x > t+1\}$$

$$H_2 = \{(A, t, x, x_1, x_2, \alpha_1) \in \omega^3 \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m : x \leq t+1\}$$

Notar que

$$h = C_0^{n+1,m} \upharpoonright_{D_1} \cup \lambda x\vec{x}\vec{\alpha} [f(0, \vec{x}, \vec{\alpha})] \upharpoonright_{D_2}$$

$$g = C_0^{n+3,m} \upharpoonright_{H_1} \cup \lambda Atx\vec{x}\vec{\alpha} [A + f(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha})] \upharpoonright_{H_2}$$

Para probarlo, vamos a ver que todas las funciones y conjuntos que aparecen en  $h$  y  $g$  son  $\Sigma$ -p.r.

Trivialmente  $C_0^{n+1,m}$  y  $C_0^{n+3,m}$  son  $\Sigma$ -p.r. Luego como  $f$  es  $\Sigma$ -p.r. y



$$\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [f(0, \vec{x}, \vec{\alpha})] = f \circ [C_0^{n+1,m}, p_2^{n+1,m}, \dots, p_{n+1+m}^{n+1,m}]$$

$$\lambda At x \vec{x} \vec{\alpha} [A + f(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha})] = \lambda xy [x + y] \circ [p_1^{n+3,m}, f \circ [\text{Suc} \circ p_2^{n+3,m}, p_4^{n+3,m}, \dots, p_{n+3+m}^{n+3,m}]]$$

entonces tenemos que ambas funciones son  $\Sigma$ -p.r. Resta ver que los conjuntos  $D_1, D_2, H_1$  y  $H_2$  son  $\Sigma$ -p.r.

- $D_1$  y  $D_2$  : Como  $f$  es  $\Sigma$ -p.r., por la Proposición (Caracterización de Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.), tengo que  $D_f = \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$  también es  $\Sigma$ -p.r. Ahora como

$$\chi_{D_1}^{\omega^{n+1} \times \Sigma^{*m}} = \left( \chi_{D_f}^{\omega^{n+1} \times \Sigma^{*m}} \wedge \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [x > 0] \right)$$

$$\chi_{D_2}^{\omega^{n+1} \times \Sigma^{*m}} = \left( \chi_{D_f}^{\omega^{n+1} \times \Sigma^{*m}} \wedge \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [x = 0] \right)$$

por el Lema (o.p de Predicados  $\Sigma$ -p.r.), tenemos que  $D_1$  y  $D_2$  son  $\Sigma$ -p.r. .

- $H_1$  y  $H_2$  : Como  $f$  es  $\Sigma$ -p.r., por la Proposición (Caracterización de Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.), tengo que  $D_f = \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$  también es  $\Sigma$ -p.r..

Entonces no es difícil ver que  $R = \omega^3 \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$  es  $\Sigma$ -p.r. usando el Lema (Caracterización de Conjuntos Rectangulares  $\Sigma$ -p.r.). Ahora como

$$\chi_{H_1}^{\omega^{n+3} \times \Sigma^{*m}} = \left( \chi_R^{\omega^{n+3} \times \Sigma^{*m}} \wedge \lambda At x \vec{x} \vec{\alpha} [x > t+1] \right)$$

$$\chi_{H_2}^{\omega^{n+3} \times \Sigma^{*m}} = \left( \chi_R^{\omega^{n+3} \times \Sigma^{*m}} \wedge \lambda At x \vec{x} \vec{\alpha} [x \leq t+1] \right)$$

por el Lema (o.p de Predicados  $\Sigma$ -p.r.), tenemos que  $H_1$  y  $H_2$  son  $\Sigma$ -p.r. .

Juntando todo por el Lema (Restricción de Dominios  $\Sigma$ -p.r.), todas las funciones usadas en  $h$  y  $g$  son  $\Sigma$ -p.r., pero notar que  $D_1 \cap D_2 = \emptyset$  y  $H_1 \cap H_2 = \emptyset$ , entonces por el Lema (División por Casos para funciones  $\Sigma$ -p.r.), tenemos que  $h$  y  $g$  son  $\Sigma$ -p.r. Por lo tanto  $G = R(h, g)$  es  $\Sigma$ -p.r. ■

## Combo 5

- 1. Lema.** Sea  $\Sigma = \{@, \%, !\}$ . Sea  $f : S_1 \times S_2 \times L_1 \times L_2 \rightarrow \omega$  con  $S_1, S_2 \subseteq \omega$  y  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$  no vacíos y sea  $\mathcal{G}$  una familia  $\Sigma$ -indexada de funciones tal que  $\mathcal{G}_a : \omega \times S_1 \times S_2 \times L_1 \times L_2 \times \Sigma^* \rightarrow \omega$  para cada  $a \in \Sigma$ . Si  $f$  y cada  $\mathcal{G}_a$  son  $\Sigma$ -efectivamente computables, **entonces**  $R(f, \mathcal{G})$  lo es. Nota: es un ej de la Guía 5.

*Demostración:*

Dado que  $f, \mathcal{G}_@, \mathcal{G}_\%$  y  $\mathcal{G}_!$  son  $\Sigma$ -efectivamente computables, entonces existen programas  $\mathbb{P}_f, \mathbb{P}_@, \mathbb{P}_\%$  y  $\mathbb{P}_!$  que las computan respectivamente. Entonces notar que el siguiente procedimiento efectivo  $\mathbb{P}$  computa  $R(f, \mathcal{G})$

Sea  $(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2, \alpha) \in S_1 \times S_2 \times L_1 \times L_2 \times \Sigma^*$

Etapa 1

Hago las asignaciones  $I \leftarrow \varepsilon$  y  $J \leftarrow \alpha$ .

Realizar  $\mathbb{P}_f$  con la entrada  $(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2)$  y guardar la salida en la variable  $A$ .

Etapa 2

Si  $J = \varepsilon$ , entonces detenerse y dar como dato de salida el valor  $A$ .

Si  $J \neq \varepsilon$ , realizar las asignaciones  $B \leftarrow [J]_1$  y  $J \leftarrow \sim J$ .

Ahora según el caso si  $B = @$  voy a la Etapa 3,

si  $B = \%$  voy a la Etapa 4,

si  $B = !$  voy a la Etapa 5.

Etapa 3

Corro el procedimiento  $\mathbb{P}_@$  con la entrada  $(A, x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2, I)$  y guardar la salida en la variable  $A$ .

Hago  $I \leftarrow I@$  y voy a la Etapa 2

Etapa 4

Corro el procedimiento  $\mathbb{P}_\%$  con la entrada  $(A, x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2, I)$  y guardar la salida en la variable  $A$ .

Hago  $I \leftarrow I\%$  y voy a la Etapa 2

Etapa 5

Corro el procedimiento  $\mathbb{P}_!$  con la entrada  $(A, x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2, I)$  y guardar la salida en la variable  $A$ .

Hago  $I \leftarrow I!$  y voy a la Etapa 2

y por ello  $R(f, \mathcal{G})$  es  $\Sigma$ -efectivamente computable. ■

**2. Lema** (Lema de cuantificación acotada) . Sea  $\Sigma$  un alfabeto finito. Sea  $P : S \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$  un predicado  $\Sigma$ -p.r., con  $S, S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$  y  $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$  no vacíos. Supongamos  $\bar{S} \subseteq S$  es  $\Sigma$ -p.r. Entonces  $\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[ \left( \forall t \in \bar{S} \right)_{(t \leq x)} P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$  es  $\Sigma$ -p.r.  $\hookrightarrow$

*Demostración:*

Sea

$$\bar{P} = P \upharpoonright_{\bar{S} \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m} \cup C_1^{1+n,m} \upharpoonright_{(\omega - \bar{S}) \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m}$$

veamos que es  $\Sigma$ -p.r.

Como  $\bar{S} \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \cap (\omega - \bar{S}) \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m = \emptyset$ ,  $P$  y  $C_1^{1+n,m}$  son  $\Sigma$ -p.r., por el Lema (División por Casos para funciones  $\Sigma$ -p.r.) y el Lema (Restricción de Dominios  $\Sigma$ -p.r.), alcanza con ver que los siguientes conjuntos son  $\Sigma$ -p.r.

$$\bar{S} \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \quad \text{y} \quad (\omega - \bar{S}) \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$$

Por la Proposición (Caracterización de Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.) sabemos que  $D_P = S \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$  es  $\Sigma$ -p.r. , por lo tanto, por el Lema (Caracterización de Conjuntos Rectangulares  $\Sigma$ -p.r.) ,  $S_1, \dots, S_n, L_1, \dots, L_m$  son  $\Sigma$ -p.r. y además como  $\bar{S}$  es  $\Sigma$ -p.r., por el Lema (o.p de Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.) ,  $(\omega - \bar{S})$  también. Entonces nuevamente por el Lema (Caracterización de Conjuntos Rectangulares  $\Sigma$ -p.r.) , ambos conjuntos son  $\Sigma$ -p.r. Así  $\bar{P}$  es  $\Sigma$ -p.r. Notar que  $D_{\bar{P}} = \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$ . Además, como

$$\begin{aligned} \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[ \left( \forall t \in \bar{S} \right)_{(t \leq x)} P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right] &= \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[ \prod_{t=0}^{t=x} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right] \\ &= \lambda x y \vec{x} \vec{\alpha} \left[ \prod_{t=x}^{t=y} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right] \circ [C_0^{1+n,m}, p_1^{1+n,m}, \dots, p_{1+n+m}^{1+n,m}] \end{aligned}$$

el Lema de la Sumatoria implica que  $\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[ \left( \forall t \in \bar{S} \right)_{(t \leq x)} P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$  es  $\Sigma$ -p.r.  $\blacksquare$

## Combo 6

### 1. Lema ( $\Sigma$ -efectivamente computable implica $\Sigma$ -efectivamente enumerable).

Si  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  es  $\Sigma$ -efectivamente computable entonces  $S$  es  $\Sigma$ -efectivamente enumerable.  $\hookrightarrow$

*Demostración:*

Si  $S = \emptyset$ , por definición es  $\Sigma$ -efectivamente enumerable.

Supongamos entonces que  $S \neq \emptyset$  y fijamos  $(\vec{z}, \vec{\gamma}) \in S$ . Sea  $\mathbb{P}_S$  el procedimiento efectivo que compute a  $\chi_S^{w^n \times \Sigma^{*m}}$ . Sea  $\mathbb{P}_1$  un procedimiento efectivo que enumere a  $w^n \times \Sigma^{*m}$ , usando las bajadas y  $*^{\leq}$ , que ya sabemos que son  $\Sigma$ -efectivamente computable. Entonces  $\mathbb{P}_1$  sería

Sea  $x \in \omega$

Etapas 1

Si  $x = 0$ , entonces detenerse y dar como dato de salida  $(0, 0, 0, \dots, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \dots)$

Etapas 2

Detenerse y dar como dato de salida  $((x)_1, \dots, (x)_n, *^{\leq}((x)_{n+1}), \dots, *^{\leq}((x)_{(n+m)}))$

Entonces el siguiente procedimiento efectivo  $\mathbb{P}$  enumera a  $S$

Sea  $x \in \omega$

Etapas 1

Realizar  $\mathbb{P}_1$  con la entrada  $x$  para obtener como salida a un  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in w^n \times \Sigma^{*m}$ .

Etapas 2

Realizar  $\mathbb{P}_S$  con la entrada  $(\vec{x}, \vec{\alpha})$  para obtener como salida un booleano  $e$ .

Etapas 3

Si  $e = 1$ , entonces detenerse y dar como dato de salida  $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ .

Si  $e = 0$ , entonces detenerse y dar como dato de salida  $(\vec{z}, \vec{\gamma})$ .

y por ello  $S$  es  $\Sigma$ -efectivamente enumerable. ■

## 2. Teorema (Caracterización de conjuntos $\Sigma$ -recursivamente enumerable).

Dado  $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$ . Son equivalentes

(1)  $S$  es  $\Sigma$ -recursivamente enumerable.

(2)  $S = I_F$ , para alguna  $F : D_F \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} \rightarrow w^n \times \Sigma^{*m}$  tal que cada  $F_{(i)}$  es  $\Sigma$ -recursiva.

(3)  $S = D_f$ , para alguna función  $\Sigma$ -recursiva  $f$ .

Nota: haga solo la prueba (2)  $\implies$  (3), caso  $k = l = 1$  y  $n = m = 2$

$\hookrightarrow$

*Demostración:*

(2)  $\implies$  (3)

Haremos el caso  $k = l = 1$  y  $n = m = 2$ , osea que  $S \subseteq \omega^2 \times \Sigma^{*2}$  y  $F : D_F \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega^2 \times \Sigma^{*2}$  es tal que  $I_F = S$  y  $F_{(1)}, F_{(2)}, F_{(3)}$  y  $F_{(4)}$  son  $\Sigma$ -recursivas.

Gracias al Teorema (Neumann vence a Gödel), para cada  $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ , las funciones  $F_{(i)}$  son  $\Sigma$ -computable, entonces por definición existen los programas  $\mathcal{P}_i$  que las computan. Sea  $\leq$  un orden total sobre  $\Sigma$ . Definimos

$$H_i = \lambda t x_1 \alpha_1 [\neg \text{Halt}^{1,1}(t, x_1, \alpha_1, \mathcal{P}_i)]$$

(te dice si el programa  $\mathcal{P}_i$  no se detiene partiendo de  $(x_1, \alpha_1)$  en  $t$  pasos)

Notar que  $D_{H_i} = \omega \times \omega \times \Sigma^*$  y  $H_i$  es  $\Sigma$ -mixta. Además sabemos que  $\text{Halt}^{1,1}$  es  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -p.r, por lo tanto resulta fácil que  $H_i$  es  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -p.r. Entonces por el Teorema (Independencia del Alfabeto),  $H_i$  es  $\Sigma$ -p.r., lo cual por el Segundo Manantial existen las macros

$$[ \text{IF } H_i(V2, V1, W1) \text{ GOTO } A1 ]$$

pero para usarlas de forma más intuitiva, las escribimos como

$$[ \text{IF } \neg \text{Halt}^{1,1}(V2, V1, W1) \text{ GOTO } A1 ]$$

Luego para  $i = 1, 2$  definimos

$$E_i = \lambda x t x_1 \alpha_1 [x \neq E_{\#1}^{1,1}(t, x_1, \alpha_1, \mathcal{P}_i)]$$

(te dice si el programa  $\mathcal{P}_i$  en  $t$  pasos no devuelve  $x$ )

Y para  $i = 3, 4$ , definimos

$$E_i = \lambda t x_1 \alpha_1 [\alpha \neq E_{*1}^{1,1}(t, x_1, \alpha_1, \mathcal{P}_i)]$$

(te dice si el programa  $\mathcal{P}_i$  en  $t$  pasos no devuelve  $\alpha$ )

Notar que los predicados  $E_i$  son  $\Sigma$ -mixtos. Además sabemos que  $E_{\#1}^{1,1}$  y  $E_{*1}^{1,1}$  son  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -p.r, por lo tanto resulta fácil que los  $E_i$  son  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -p.r. Entonces por el Teorema (Independencia del Alfabeto), cada  $E_i$  es  $\Sigma$ -p.r., lo cual por el Segundo Manantial existen las macros

$$[ \text{IF } E_i(V2, V3, V1, W1) \text{ GOTO } A1 ] \quad [ \text{IF } E_i(V2, V1, W1, W2) \text{ GOTO } A1 ]$$

(para  $i = 1, 2$ ) (para  $i = 3, 4$ )

pero para usarlas de forma más intuitiva, las escribimos como

$$[ \text{IF } V2 \neq E_{\#1}^{1,1}(V3, V1, W1, \mathcal{P}_i) \text{ GOTO } A1 ] \quad [ \text{IF } W2 \neq E_{*1}^{1,1}(V2, V1, W1, \mathcal{P}_i) \text{ GOTO } A1 ]$$

(para  $i = 1, 2$ ) (para  $i = 3, 4$ )

Ahora ya que las funciones  $f_1 = \lambda x [(x)_1]$ ,  $f_2 = \lambda x [(x)_2]$  y  $f_3 = \circ \lambda x [*^\leq ((x)_3)]$  son  $\Sigma$ -p.r., por el Segundo Manantial existen las macros

$$[ V2 \leftarrow f_1(V1) ] \quad [ V2 \leftarrow f_2(V1) ] \quad [ P1 \leftarrow f_3(V1) ]$$

pero para usarlas de forma más intuitiva, las escribimos como

$$[V2 \leftarrow (V1)_1] \quad [V2 \leftarrow (V1)_2] \quad [P1 \leftarrow *^{\leq} (V1)_3]$$

Ahora sí, sea  $\mathcal{P}$  el siguiente programa de  $S^\Sigma$

```

L1  N20 ← N20 + 1
    [ N10 ← (N20)1 ]
    [ N3 ← (N20)2 ]
    [ P3 ← *≤ (N20)3 ]
    [ IF ¬Halt1,1(N10, N3, P3,  $\mathcal{P}_1$ ) GOTO L1 ]
    [ IF ¬Halt1,1(N10, N3, P3,  $\mathcal{P}_2$ ) GOTO L1 ]
    [ IF ¬Halt1,1(N10, N3, P3,  $\mathcal{P}_3$ ) GOTO L1 ]
    [ IF ¬Halt1,1(N10, N3, P3,  $\mathcal{P}_4$ ) GOTO L1 ]
    [ IF N1 ≠ E1,1#1(N10, N3, P3,  $\mathcal{P}_1$ ) GOTO L1 ]
    [ IF N2 ≠ E1,1#1(N10, N3, P3,  $\mathcal{P}_2$ ) GOTO L1 ]
    [ IF P1 ≠ E1,1*1(N10, N3, P3,  $\mathcal{P}_3$ ) GOTO L1 ]
    [ IF P2 ≠ E1,1*1(N10, N3, P3,  $\mathcal{P}_4$ ) GOTO L1 ]

```

es fácil entender el programa si lo ves por partes y teniendo en cuenta que toma como entrada  $(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2)$

- La línea 2 genera un candidato  $t$  a cantidad de pasos.
- Las líneas 3 y 4 generan un candidato  $(y_1, \gamma_2)$  para la entrada de los  $F_{(i)}$ .
- Las líneas del 5 al 8 verifican si  $F_{(1)}$ ,  $F_{(2)}$ ,  $F_{(3)}$  y  $F_{(4)}$  se detienen en  $t$  pasos, con la entrada  $(y_1, \gamma_2)$ .
- Las líneas del 9 al 12 verifican si  $F_{(1)}$ ,  $F_{(2)}$ ,  $F_{(3)}$  y  $F_{(4)}$  devuelven  $x_1, x_2, \alpha_1$  y  $\alpha_2$  respectivamente.
- Si alguna verificación **no** es cierta, se vuelve a la línea 1 y repite el proceso con nuevos candidatos.

Finalmente, como  $F = [F_{(1)}, F_{(2)}, F_{(3)}, F_{(4)}]$  y  $I_F = S$ ,  $\mathcal{P}$  se detiene sólo cuando  $(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2) \in S$ .

Sabiendo esto, es fácil ver que computa la función  $p_1^{2,2}|_S$ . Entonces, listo porque  $p_1^{2,2}|_S$  es  $\Sigma$ -computable, por lo cual es  $\Sigma$ -recursiva por el *Teorema (Gödel vence a Neumann)*, y trivialmente  $\text{Dom}(p_1^{2,2}|_S) = S$ . ■

## Combo 7

### 1. Lema (Lema de minimización acotada).

Sean  $n, m \geq 0$ . Sea  $P : D_P \subseteq \omega \times w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  un predicado  $\Sigma$ -p.r. Entonces

(a)  $M(P)$  es  $\Sigma$ -recursiva.

(b) Si hay una función  $\Sigma$ -p.r.  $f : w^n \times \Sigma^{*m}$  tal que

$$M(P)(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \leq f(\vec{x}, \vec{\alpha}), \text{ para cada } (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M(P)}$$

entonces  $M(P)$  es  $\Sigma$ -p.r.

↳

*Demostración:*

(a) (Idea básica, hacer que  $P$  sea  $\Sigma$ -total y que siga siendo  $\Sigma$ -p.r.)

Definimos el siguiente predicado, que es  $\Sigma$ -total y pone ceros donde  $P$  no estaba definida

$$\overline{P} = P \cup C_0^{1+n,m}|_{(\omega \times w^n \times \Sigma^{*m}) - D_P}$$

Dado que  $P$  es  $\Sigma$ -p.r., por la *Proposición (Caracterización de Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.)*,  $D_P$  también.

Entonces por el *Lema (o.p de Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.)* tengo que  $(\omega \times w^n \times \Sigma^{*m}) - D_P$  es  $\Sigma$ -p.r. y por lo tanto, por

el *Lema (Restricción de Dominios  $\Sigma$ -p.r.)*,  $C_0^{1+n,m}|_{(\omega \times w^n \times \Sigma^{*m}) - D_P}$  también. Como trivialmente

$D_P \cap ((\omega \times w^n \times \Sigma^{*m}) - D_P) = \emptyset$  por el *Lema (División por Casos para funciones  $\Sigma$ -p.r.)*  $\overline{P}$  es  $\Sigma$ -p.r.

Ahora es fácil ver que  $M(P) = M(\overline{P})$  ya que la minimización está definida cuando el predicado es 1. Osea

$$\{t \in \omega : P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1\} = \{t \in \omega : \overline{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1\}$$

Esto claramente dice que  $D_{M(P)} = D_{M(\overline{P})}$  y que  $M(P)(\vec{x}, \vec{\alpha}) = M(\overline{P})(\vec{x}, \vec{\alpha})$ , para cada  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M(P)}$ , por lo cual  $M(P) = M(\overline{P})$ .

Ahora sí con ver que  $M(\overline{P})$  es  $\Sigma$ -recursiva, alcanza. Pero esto es fácil, porque si tomamos  $k$  tal que  $\overline{P} \in \text{PR}_k^\Sigma \subseteq R_k^\Sigma$  y como  $\overline{P}$  es  $\Sigma$ -total, tenemos que  $M(\overline{P}) \in R_{k+1}^\Sigma$  y por lo tanto  $M(\overline{P}) \in R^\Sigma$ .

(b)

Ya que  $M(P) = M(\overline{P})$ , basta probar que  $M(\overline{P})$  es  $\Sigma$ -p.r. (va a ser necesaria la “cota” que nos da  $f$ )

Primero veremos que  $D_{M(\overline{P})}$  es un conjunto  $\Sigma$ -p.r. Para ello notar que

$$\chi_{D_{M(\overline{P})}}^{w^n \times \Sigma^{*m}} = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [(\exists t \in \omega)_{t \leq f(\vec{x}, \vec{\alpha})} \overline{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$$

lo cual nos dice que

$$\chi_{D_{M(\overline{P})}}^{w^n \times \Sigma^{*m}} = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [(\exists t \in \omega)_{t \leq x} \overline{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})] \circ [f, p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}]$$

Pero dado que  $\overline{P}$  es  $\Sigma$ -p.r., por el *Lema de cuantificación acotada*, nos dice que  $\lambda \vec{x} \vec{\alpha} [(\exists t \in \omega)_{t \leq x} \overline{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$  es  $\Sigma$ -p.r. y como  $f$  es  $\Sigma$ -p.r. tengo que  $\chi_{D_{M(\overline{P})}}^{w^n \times \Sigma^{*m}}$  también. Ahora definamos un predicado que será muy útil

$$P_1 = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [\overline{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \wedge (\forall j \in \omega)_{j \leq t} j = t \vee \neg \overline{P}(j, \vec{x}, \vec{\alpha})]$$

(Te dice si para los  $< a t$  no se cumple  $\overline{P}$  y para  $t$  si se cumple)

Veamos además que es  $\Sigma$ -p.r. Si defino  $Q = \lambda j \vec{x} \vec{\alpha} [j = t \vee \neg \overline{P}(j, \vec{x}, \vec{\alpha})]$  que claramente es  $\Sigma$ -p.r. por el *Lema (o.p de Predicados  $\Sigma$ -p.r.)*. Por el *Lema de cuantificación acotada*, tengo que  $\lambda \vec{x} \vec{\alpha} [(\forall j \in \omega)_{j \leq t} Q(j, t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$  es  $\Sigma$ -p.r. Pero notar que  $P_1 = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [\overline{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \wedge (\forall j \in \omega)_{j \leq t} Q(j, t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$  entonces nuevamente por el *Lema (o.p de Predicados  $\Sigma$ -p.r.)*,  $P_1$  es  $\Sigma$ -p.r.

Notar además que  $P_1$  es  $\Sigma$ -total y

$$P_1(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1 \quad \text{si y solo si} \quad (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M(\overline{P})} \text{ y } t = M(\overline{P})(\vec{x}, \vec{\alpha})$$

Esto nos dice que

$$M(\overline{P}) = \left( \lambda \vec{x} \vec{\alpha} \left[ \prod_{t=0}^{f(\vec{x}, \vec{\alpha})} t^{P_1(t, \vec{x}, \vec{\alpha})} \right] \right) \upharpoonright_{D_{M(\overline{P})}}$$

(como  $t^0 = 1$ ,  $t^1 = t$  y un solo  $t$  va a cumplir  $P_1$  entonces queda  $1 \times \dots \times 1 \times t \times 1 \dots = t$ )

por lo cual para probar que  $M(\overline{P})$  es  $\Sigma$ -p.r., basta probar que

$$F = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} \left[ \prod_{t=0}^{f(\vec{x}, \vec{\alpha})} t^{P_1(t, \vec{x}, \vec{\alpha})} \right]$$

lo es, pero

$$F = \lambda x y \vec{x} \vec{\alpha} \left[ \prod_{t=x}^y t^{P_1(t, \vec{x}, \vec{\alpha})} \right] \circ [C_0^{n,m}, f, p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}]$$

y por lo tanto el Lema de la Sumatoria nos dice que  $F$  es  $\Sigma$ -p.r., por lo cual  $M(\overline{P}) = M(P)$  es  $\Sigma$ -p.r. ■

*Lema (Lema de cuantificación acotada):*

Sea  $\Sigma$  un alfabeto finito. Sea  $P : S \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$  un predicado  $\Sigma$ -p.r., con  $S, S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$  y  $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$  no vacíos. Supongamos  $\overline{S} \subseteq S$  es  $\Sigma$ -p.r.

Entonces  $\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[ (\exists t \in \overline{S})_{(t \leq x)} P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$  es  $\Sigma$ -p.r. (Cambiar  $\forall$  por  $\exists$  y es el [Combo 5.2](#) o el Lema 23 de la guía 5)



**2. Lema .**

Supongamos  $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O$  es  $\Sigma$ -recursiva,  $O = \{\omega, \Sigma^*\}$  y  $S \subseteq D_f$  es  $\Sigma$ -recursivamente enumerable entonces  $f|_S$  es  $\Sigma$ -recursiva.

Nota: haga solo el caso  $S$  no vacío,  $n = m = 1$  y  $O = \Sigma^*$

↳

*Demostración:*

Haremos el caso  $n = m = 1$  y  $O = \Sigma^*$ , osea que  $f : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ .

Como  $S$  es  $\Sigma$ -recursivamente enumerable tenemos que hay una función  $F : \omega \rightarrow \omega \times \Sigma^*$  tal que  $I_F = S$  y  $F_{(1)}$  y  $F_{(2)}$  son  $\Sigma$ -recursivas. Además  $f$  también, entonces por el Segundo Manantial, existen las macros

$$[W2 \leftarrow f(V1, W1)] \quad [V2 \leftarrow F_{(1)}(V1)] \quad [W2 \leftarrow F_{(2)}(V1)]$$

Y como  $D = \lambda xy[x \neq y]$  y  $D' = \lambda \alpha \beta[\alpha \neq \beta]$  son  $\Sigma$ -p.r. Por el Segundo Manantial, existen las macros

$$[IF D(V1, V2) GOTO A1] \quad [IF D'(W1, W2) GOTO A1]$$

pero para usarlas de forma más intuitiva, las escribimos como

$$[IF V1 \neq V2 GOTO A1] \quad [IF W1 \neq W2 GOTO A1]$$

Ahora sí, sea  $\mathcal{P}$  el siguiente programa de  $S^\Sigma$  (donde  $N10 = 0$  al iniciar)

```

L1  [ N2 ← F(1)(N10) ]
    [ P2 ← F(2)(N10) ]
    [ IF N1 ≠ N2 GOTO L2 ]
    [ IF P1 ≠ P2 GOTO L2 ]
    [ P1 ← f(N1, P1) ]
    GOTO L3
L2  N10 ← N10 + 1
    GOTO L1
L3  SKIP

```

el cual es fácil ver que  $\mathcal{P}$  computa  $f|_S$ . Ya que, si analizamos por líneas

- Las **líneas 1** y **2** generan un elemento  $(y, \beta) \in S$ .
- Las líneas **3** y **4** comparan el input  $(x, \alpha)$  con  $(y, \beta)$ .
  - Si son iguales, esto implicaría que  $(x, \alpha) \in S$ . Por eso calculamos  $f(x, \alpha)$  y lo retornamos.
  - Si no son iguales, se incrementa la variable para generar y se vuelve a la **línea 1** para generar un nuevo  $(y, \beta) \in S$ .

Notar que si  $(x, \alpha) \notin S$ , entonces  $\mathcal{P}$  no se detiene porque la comparación **nunca** va a dar igual. Entonces así  $\mathcal{P}$  computa  $f|_S$ , por lo tanto es  $\Sigma$ -computable y por el Teorema (Gödel vence a Neumann), es  $\Sigma$ -recursiva. ■

## Combo 8

**1. Lema.** Supongamos que  $\Sigma \supseteq \Sigma_p$ . Entonces  $\text{AutoHalt}^\Sigma$  no es  $\Sigma$ -recursivo.  $\hookrightarrow$

*Demostración:*

Lo vamos a demostrar por el absurdo, entonces supongamos que  $\text{AutoHalt}^\Sigma$  **sí es  $\Sigma$ -recursivo**.

Por el Segundo Manantial tenemos que hay un macro

$$[ \text{IF } \text{AutoHalt}^\Sigma(W1) \text{ GOTO } A1 ]$$

Sea  $\mathcal{P}_0$  el siguiente programa de  $S^\Sigma$

$$L1 \quad [ \text{IF } \text{AutoHalt}^\Sigma(P1) \text{ GOTO } L1 ]$$

Notar que por definición de  $\text{AutoHalt}^\Sigma$  sabemos que para cada  $\mathcal{P} \in S^\Sigma$  se cumple que

$$\text{AutoHalt}^\Sigma(\mathcal{P}) = 1 \text{ sii } \mathcal{P} \text{ se detiene partiendo del estado } \|\mathcal{P}\|.$$

pero por otra parte

$$\text{AutoHalt}^\Sigma(\mathcal{P}_0) = 0 \text{ sii } \mathcal{P}_0 \text{ se detiene partiendo del estado } \|\mathcal{P}_0\|$$

Estas dos afirmaciones se contradicen y el absurdo viene de que supusimos que  $\text{AutoHalt}^\Sigma$  sí es  $\Sigma$ -recursivo. ■

Otra forma de decir lo mismo, es que si corremos  $\mathcal{P}_0$  partiendo de  $\|\mathcal{P}_0\|$ , tenemos dos posibilidades

- $\text{AutoHalt}^\Sigma(\mathcal{P}_0) = 0$ , osea que se sale del IF y  $\mathcal{P}_0$  **termina**, por lo tanto  $\text{AutoHalt}^\Sigma(\mathcal{P}_0) = 1$ . Absurdo.
- $\text{AutoHalt}^\Sigma(\mathcal{P}_0) = 1$ , osea entra en bucle y  $\mathcal{P}_0$  **no termina**, por lo tanto  $\text{AutoHalt}^\Sigma(\mathcal{P}_0) = 0$ . Absurdo.

**2. Teorema.** Supongamos que  $\Sigma \supseteq \Sigma_p$ . Entonces  $\text{AutoHalt}^\Sigma$  no es  $\Sigma$ -efectivamente computable. Es decir, no hay ningún procedimiento efectivo que decida si un programa de  $S^\Sigma$  termina partiendo de sí mismo.  $\hookrightarrow$

*Demostración:*

Si  $\text{AutoHalt}^\Sigma$  fuera  $\Sigma$ -efectivamente computable, la *Tesis de Church* nos diría que es  $\Sigma$ -recursivo, contradiciendo el Lema anterior. *Tesis de Church* : “Toda función  $\Sigma$ -efectivamente computable es  $\Sigma$ -recursiva.” ■

**3. Lema.** Supongamos que  $\Sigma \supseteq \Sigma_p$ .

Entonces  $A = \{\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma : \text{AutoHalt}^\Sigma(\mathcal{P}) = 1\}$  es  $\Sigma$ -recursivamente enumerable y no  $\Sigma$ -recursivo.

Más aún  $N = \{\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma : \text{AutoHalt}^\Sigma(\mathcal{P}) = 0\}$  no es  $\Sigma$ -recursivamente enumerable.  $\hookrightarrow$

*Demostración:*

Sea  $P = \lambda t \mathcal{P} [\text{Halt}^{0,1}(t, \mathcal{P}, \mathcal{P})]^{12}$ . Notar que  $P$  es  $\Sigma$ -p.r. (porque  $\Sigma \supseteq \Sigma_p$ ) y por lo tanto  $M(P)$  es  $\Sigma$ -recursiva. Además, recordar que se definió  $\text{AutoHalt}^\Sigma = \lambda \mathcal{P} [(\exists t \in \omega) \text{Halt}^{0,1}(t, \mathcal{P}, \mathcal{P}) = 1]$ , entonces

$$D_{M(P)} = \{\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma : (\exists t \in \omega) P(t, \mathcal{P}) = 1\} = \{\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma : \text{AutoHalt}^\Sigma(\mathcal{P}) = 1\} = A$$

Pero por la *Caracterización de conjuntos  $\Sigma$ -r.e.* (dada en el Combo 6.2) que entre otras cosas dice: un conjunto es  $\Sigma$ -r.e. sii es el dominio de alguna función  $\Sigma$ -r.. Entonces como  $D_{M(P)} = A$  tenemos que  **$A$  sí es  $\Sigma$ -r.e.**

Supongamos ahora que  $N$  es  $\Sigma$ -r.e.. Entonces por el *Lema de restricción de dominios de funciones  $\Sigma$ -r.* (dado en el Combo 7.2) la función  $C_0^{0,1} \upharpoonright_N$  es  $\Sigma$ -recursiva ya que  $C_0^{0,1}$  lo es. Análogamente como  $A$  es  $\Sigma$ -r.e., también lo es  $C_1^{0,1} \upharpoonright_A$ .

<sup>12</sup>Recordar que  $\text{Halt}^{n,m} = \lambda t \vec{x} \vec{\alpha} \mathcal{P} [i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = n(\mathcal{P}) + 1]$ , osea te dice si  $\mathcal{P}$  con entrada  $\|\vec{x}, \vec{\alpha}\|$  luego de  $t$  pasos terminó.

Ahora sí, ya que

$$\text{AutoHalt}^\Sigma = C_1^{0,1} \mid_A \cup C_0^{0,1} \mid_N, \quad A \cup N = \text{Pro}^\Sigma \quad y \quad A \cap N = \emptyset$$

por el Lema (División por Casos para funciones  $\Sigma$ -r.) tenemos que  $\text{AutoHalt}^\Sigma$  es  $\Sigma$ -recursiva, lo cual contradice el Lema anterior. Esto prueba que  $N$  **no es  $\Sigma$ -r.e.**

Finalmente, supongamos que  $A$  es  $\Sigma$ -recursivo. Entonces el conjunto  $N = (\Sigma^* - A) \cap \text{Pro}^\Sigma$  debería serlo, lo cual es absurdo por lo visto anteriormente. Por lo tanto  $A$  **no es  $\Sigma$ -recursivo.** ■

**4. Teorema** (Neumann vence a Gödel) . Si una función  $h$  es  $\Sigma$ -recursiva, entonces  $h$  es  $\Sigma$ -computable.

*Nota:* en la inducción, hacer solo el caso  $h = M(P)$

↳

*Demostración:*

Esto será probado por inducción en  $k$ , que si  $h \in R_k^\Sigma$ , entonces  $h$  es  $\Sigma$ -computable .

El caso  $k = 0$  es fácil ya que  $R_0 = \text{PR}_0$ , entonces hay que hacer programas que computen

$\{\text{Suc}, \text{Pred}, C_0^{0,0}, C_\varepsilon^{0,0}\} \cup \{d_a : a \in \Sigma\} \cup \{p_j^{n,m} : 1 \leq j \leq n+m\}$ , los cuales son todos triviales

| Suc                    | Pred                                                              | $C_0^{0,0}$       | $C_\varepsilon^{0,0}$       | $d_a$                | $p_j^{n,m}$                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| $N1 \leftarrow N1 + 1$ | IF $N1 \neq 0$ GOTO L2<br>L1 GOTO L1<br>L2 $N1 \leftarrow N1 - 1$ | $N1 \leftarrow 0$ | $P1 \leftarrow \varepsilon$ | $P1 \leftarrow P1.a$ | $N1 \leftarrow N\bar{j}$<br>o<br>$P1 \leftarrow P\bar{j}$ |

Supongamos que la propiedad se cumple para un  $k$  fijo y veamos que se cumple también para  $h \in R_{k+1}^\Sigma$ .

Hay varios casos. Veamos el caso donde  $h = M(P)$ , con  $P : \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$ , un predicado en  $R_k^\Sigma$ .

Por hipótesis inductiva  $P$  es  $\Sigma$ -computable, osea que por el Primer Manantial existe el macro

$$[ \text{IF } P(V1, \dots, V\overline{n+1}, W1, \dots, W\overline{m}) \text{ GOTO } A1 ]$$

El cual nos permite realizar el siguiente programa  $\mathcal{P}$  de  $S^\Sigma$

$$\begin{aligned} \text{L1} \quad & [ \text{IF } P(\overline{Nn+1}, N1, \dots, N\overline{n}, P1, \dots, P\overline{m}) \text{ GOTO } \text{L2} ] \\ & \overline{Nn+1} \leftarrow \overline{Nn+1} + 1 \\ & \text{GOTO } \text{L1} \\ \text{L2} \quad & N1 \leftarrow \overline{Nn+1} \end{aligned}$$

que es fácil ver que computa  $M(P)$ . Supongamos que  $\mathcal{P}$  inicia de un estado  $\|\vec{x}, \vec{\alpha}\|$ , entonces hay dos casos

- Si  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin D_{M(P)}$ , entonces el predicado  $P$  nunca va a ser 1, incluso al incrementar  $\overline{Nn+1}$ , por lo tanto  $\mathcal{P}$  nunca se va a detener.
- Si  $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M(P)}$ , entonces eventualmente  $P$  va a ser 1. Como además  $\overline{Nn+1}$  inicia en 0 e incrementa de a 1, cuando  $P$  valga 1 entonces va a retornar el mínimo valor, osea  $M(P)(\vec{x}, \vec{\alpha})$ .

Por esto  $\mathcal{P}$  computa  $M(P)$  y por lo tanto  $M(P)$  **es  $\Sigma$ -computable.** ■

## Combo 9

### 1. Lema (Lema división por casos para funciones $\Sigma$ -recursivas).

Supongamos  $f_i : D_{f_i} \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O, i = 1, \dots, k$  son  $\Sigma$ -recursivas. Tales que  $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$  para cada  $i \neq j$ . Entonces la función  $f_1 \cup \dots \cup f_k$  es  $\Sigma$ -recursiva.

Nota: haga el caso  $k = 2, n = m = 1$  y  $O = \omega$

↳

*Demostración:*

Haremos el caso  $k = 2, n = m = 1$  y  $O = \omega$ . Osea que tenemos  $f_i : D_{f_i} \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$  con  $i = 1, 2$ .

Por el Teorema (Neumann vence a Gödel) las funciones son  $\Sigma$ -computables, osea que existen los programas  $\mathcal{P}_1$  y  $\mathcal{P}_2$  tales que las computan respectivamente. Entonces para  $i = 1, 2$  definamos

$$H_i = \lambda t x_1 \alpha_1 [\text{Halt}^{1,1}(t, x_1, \alpha_1, \mathcal{P}_i)]$$

(Te dice si en  $t$  pasos el programa  $\mathcal{P}_i$  con entrada  $\|x_1, \alpha_1\|$  termina)

notar que  $D_{H_i} = \omega \times \omega \times \Sigma^*$  y que  $H_i$  es  $\Sigma$ -mixta. Además sabemos que  $\text{Halt}^{1,1}$  es  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -pr. Entonces por el Teorema (Independencia del Alfabeto),  $H_i$  es  $\Sigma$ -p.r. y por el Segundo Manantial existen las macros

$$[ \text{IF } H_i(V1, V2, W1) \text{ GOTO } A1 ]$$

pero para usarla de forma más intuitiva, la escribimos como

$$[ \text{IF } \text{Halt}^{1,1}(V1, V2, W1, \mathcal{P}_i) \text{ GOTO } A1 ]$$

Luego ya que cada  $f_i$  es  $\Sigma$ -computable, por el Primer Manantial existen las macros

$$[ V2 \leftarrow f_1(V1, W1) ] \quad [ V2 \leftarrow f_2(V1, W1) ]$$

Con todo esto definimos el siguiente programa  $\mathcal{P}$  de  $S^\Sigma$

```

L1  N10 ← N10 + 1
    [ IF Halt1,1(N10, N1, P1,  $\mathcal{P}_1$ ) GOTO L2 ]
    [ IF Halt1,1(N10, N1, P1,  $\mathcal{P}_2$ ) GOTO L3 ]
    GOTO L1
L2  [ N1 ←  $f_1$ (N1, P1) ]
    GOTO L4
L3  [ N1 ←  $f_2$ (N1, P1) ]
L4  SKIP

```

el cual claramente computa  $f_1 \cup f_2$ , ya que si corremos  $\mathcal{P}$  partiendo del estado  $\|x_1, \alpha_1\|$ , tenemos dos casos

- $(x_1, \alpha_1) \in D_{f_1 \cup f_2}$ , entonces en alguna cantidad de pasos se va cumplir alguno de los dos IF (nunca ambos ya que  $D_{f_1} \cap D_{f_2} = \emptyset$ ) y se va a detener retornando  $f_1(x_1, \alpha_1)$  o  $f_2(x_1, \alpha_1)$ , según corresponda.
- $(x_1, \alpha_1) \notin D_{f_1 \cup f_2}$ , entonces nunca se van a cumplir los IF, por lo tanto  $\mathcal{P}$  nunca va a detenerse.

por lo tanto  $f_1 \cup f_2$  es  $\Sigma$ -computable. entonces por Teorema (Neumann vence a Gödel) es  $\Sigma$ -recursiva. ■

**2. Teorema** (Gödel vence a Neumann) .

Si  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  es  $\Sigma$ -computable, entonces  $f$  es  $\Sigma$ -recursiva.

↳

*Demostración:*

Sea  $\mathcal{P}_0$  un programa que compute a  $f$ . Primero veamos que  $f$  es  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -recursiva. Notar que<sup>13</sup>

$$f = E_{\#1}^{n,m} \circ \left[ T^{n,m} \circ [p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m}], p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m} \right]$$

donde  $p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}$  y  $C_{\mathcal{P}_0}^{n,m}$  son respecto al alfabeto  $\Sigma \cup \Sigma_p$ , es decir, tienen dominio  $\omega^n \times (\Sigma \cup \Sigma_p)^{*m}$ . Esto nos dice que  $f$  es  $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -recursiva. Osea que el *Teorema (Independencia del Alfabeto)* nos dice que  **$f$  es  $\Sigma$ -recursiva.** ■

<sup>13</sup>

$$f = \underbrace{E_{\#1}^{n,m}}_{\text{resultado de N1, importante (\#)}} \circ \left[ \underbrace{T^{n,m} \circ [p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m}]}_{\text{cantidad de pasos para que termine}}, \underbrace{p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}}_{\text{input}}, \underbrace{C_{\mathcal{P}_0}^{n,m}}_{\text{programa}} \right]$$

## Resultados Muy Usados en las Demostraciones

Las (★) indican que son un combo y el [ **n** ] es la cantidad de veces que se mencionó el resultado (incluso en una misma demo).

### Lema (Operaciones con Predicados $\Sigma$ -p.r.) [ 4 ]

Si  $P : S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  y  $Q : S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  son predicados  $\Sigma$ -p.r., entonces  $P \wedge Q, P \vee Q$  y  $\neg P$  también.

### Lema (Operaciones con Conjuntos $\Sigma$ -p.r.) [ 3 ]

Si  $S_1, S_2 \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$  son  $\Sigma$ -p.r., entonces  $S_1 \cup S_2, S_1 \cap S_2$  y  $S_1 - S_2$  son  $\Sigma$ -p.r.

### Lema (Restricción de Dominios $\Sigma$ -p.r.) [ 4 ]

Supongamos  $f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$  es  $\Sigma$ -p.r. Si  $S \subseteq D_f$  es  $\Sigma$ -p.r., entonces  $f|_S$  es  $\Sigma$ -p.r.

### Lema (Caracterización de Conjuntos Rectangulares $\Sigma$ -p.r.) [ 3 ]

Supongamos  $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$  y  $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$  no vacíos. Entonces  $S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$  es  $\Sigma$ -p.r. sii  $S_1, \dots, S_n, L_1, \dots, L_m$  son  $\Sigma$ -p.r.

### Lema (Lema de la Sumatoria) (Combo 4.2) [ 2 ]

(★)

Sea  $\Sigma$  un alfabeto finito. Si  $f : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$  es  $\Sigma$ -p.r., con  $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$  y  $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$  no vacíos. Entonces  $\lambda xy\vec{x}\vec{\alpha} \left[ \prod_{t=x}^{t=y} f(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$  es  $\Sigma$ -p.r.

### Proposición (Caracterización de Conjuntos $\Sigma$ -p.r.) (Combo 1.1) [ 5 ]

(★)

Un conjunto  $S$  es  $\Sigma$ -p.r. sii  $S$  es el dominio de alguna función  $\Sigma$ -p.r.

### Proposición (Primer Manantial de Macros) [ 3 ]

Sea  $\Sigma$  un alfabeto finito. Si

$$f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$$

$$g : D_g \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \Sigma^*$$

$$P : D_P \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \{0, 1\}$$

son  **$\Sigma$ -computables**, entonces en  $S^\Sigma$  hay macros

$$[ \overline{Vn+1} \leftarrow f(V1, \dots, V\bar{n}, W1, \dots, W\bar{m}) ]$$

$$[ \overline{Wm+1} \leftarrow f(V1, \dots, V\bar{n}, W1, \dots, W\bar{m}) ]$$

$$[ \text{IF } P(V1, \dots, V\bar{n}, W1, \dots, W\bar{m}) \text{ GOTO } A1 ]$$

### Proposición (Segundo Manantial de Macros) [ 7 ]

Sea  $\Sigma$  un alfabeto finito. Si

$$f : D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$$

$$g : D_g \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \Sigma^*$$

$$P : D_P \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \{0, 1\}$$

son  **$\Sigma$ -recursivas**, entonces en  $S^\Sigma$  hay macros

$$[ \overline{Vn+1} \leftarrow f(V1, \dots, V\bar{n}, W1, \dots, W\bar{m}) ]$$

$$[ \overline{Wm+1} \leftarrow f(V1, \dots, V\bar{n}, W1, \dots, W\bar{m}) ]$$

$$[ \text{IF } P(V1, \dots, V\bar{n}, W1, \dots, W\bar{m}) \text{ GOTO } A1 ]$$

### Teorema (Independencia del Alfabeto) [ 5 ]

Sea  $\Sigma$  y  $\Gamma$  alfabetos cualquiera y  $f$  una función  $\Sigma$ -mixta y  $\Gamma$ -mixta, entonces  $f$  es  $\Sigma$ -recursiva sii  $f$  es  $\Gamma$ -recursiva.

### Teorema (Neumann vence a Gödel) (Combos 1.2 | 8.4) (★)

Si  $h$  es  $\Sigma$ -recursiva, entonces  $h$  es  $\Sigma$ -computable. [ 3 ]

### Teorema (Gödel vence a Neumann) (Combos 3.1 | 9.2) (★)

Si  $h$  es  $\Sigma$ -computable, entonces  $h$  es  $\Sigma$ -recursiva. [ 2 ]

### Lema (Lema de división por casos para funciones $\Sigma$ -p.r.) (Combo 2.1) [ 3 ]

(★)

Sea  $O = \{\omega, \Sigma^*\}$  y  $n, m, k \in \omega$ . Supongamos  $f_i : D_{f_i} \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O, i = 1, \dots, k$  son  **$\Sigma$ -p.r.**

Tales que  $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$  para cada  $i \neq j$ . Entonces la función  $f_1 \cup \dots \cup f_k$  es  **$\Sigma$ -p.r.**

### Lema (Lema de división por casos para funciones $\Sigma$ -recursivas) (Combo 9.1) [ 1 ]

(★)

Sea  $O = \{\omega, \Sigma^*\}$  y  $n, m, k \in \omega$ . Supongamos  $f_i : D_{f_i} \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O, i = 1, \dots, k$  son  **$\Sigma$ -recursivas**.

Tales que  $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$  para cada  $i \neq j$ . Entonces la función  $f_1 \cup \dots \cup f_k$  es  **$\Sigma$ -recursiva**.

## Referencias de los Resultados Anteriores (Están acá para no sobrecargar la página anterior)

1. *Lema (Operaciones con Predicados  $\Sigma$ -p.r.)* es el lema 14 de la Guía 5.
2. *Lema (Operaciones con Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.)* es el lema 15 de la Guía 5.
3. *Lema (Restricción de Dominios  $\Sigma$ -p.r.)* es el lema 17 de la Guía 5.
4. *Lema (Caracterización de Conjuntos Rectangulares  $\Sigma$ -p.r.)* es el lema 16 de la Guía 5.
5. *Lema (Lema de la Sumatoria)* es el lema 22 de la Guía 5 y casi es el **Combo 4.2**.
6. *Proposición (Caracterización de Conjuntos  $\Sigma$ -p.r.)* es la prop 19 de la Guía 5, del apunte la 4.4 y el **Combo 1.1**.
7. *Proposición (Primer Manantial de Macros)* es la proposición 5 de la Guía 7.
8. *Proposición (Segundo Manantial de Macros)* es la proposición 2 de la Guía 8.
9. *Teorema (Independencia del Alfabeto)* es el teorema 4.2 del apunte.
10. *Teorema (Neumann vence a Gödel)* es el teorema 1 de la Guía 8, el **Combo 1.2** y el **Combo 8.4**.
11. *Teorema (Gödel vence a Neumann)* del apunte es el 4.3 y el **Combo 9.2**.
12. *Lema (Lema de división por casos para funciones  $\Sigma$ -p.r.)* es el lema 4.18 del apunte y el **Combo 2.1**.
13. *Lema (Lema de división por casos para funciones  $\Sigma$ -recursivas)* es el lema 4.56 del apunte y el **Combo 9.1**.